

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Córdoba
Licenciatura en Automatización y Control · Informática Industrial

PARCIAL N° 1

Informe de Soporte

Proyecto integrador de infraestructura industrial: de servidores virtuales en VMware a una base de datos administrada en AWS

INTEGRANTES

Casali, Emiliano	210237
Del Soto, Gustavo	421822
Ferrero, Facundo José	420841
Vera, Cristian Gonzalo	420581

Docente: Ing. Carolina Rivarola

Córdoba, 2026

Índice del documento

- 1. Introducción y objetivo general
- 2. Bloque 1 — Infraestructura local y virtualización
 - 2.1 TP1 — Instalación de Windows Server en VMware
 - 2.2 TP2 — Instalación de Ubuntu Server en VMware
- 3. Bloque 2 — Migración a la nube y ciberseguridad
 - 3.1 Creación de la cuenta de AWS
 - 3.2 Security Group: regla de entrada al puerto 1433
- 4. Bloque 3 — Implementación en Amazon RDS
 - 4.1 Creación de la instancia SQL Server Express
 - 4.2 Conexión desde SQL Server Management Studio
 - 4.3 Script Transact-SQL completo
- 5. Conclusiones generales

1. Introducción y objetivo general

Este informe de soporte documenta, de forma técnica y formal, el trabajo realizado por el grupo para el Parcial N° 1 de Informática Industrial: el recorrido completo de una infraestructura industrial desde servidores virtuales instalados en una PC personal hasta una base de datos administrada en la nube. Reúne la memoria del paso a paso de los dos trabajos prácticos de laboratorio (TP1, Windows Server, y TP2, Ubuntu Server), la migración a AWS con su configuración de seguridad, la implementación de la base de datos en Amazon RDS y el código completo de los scripts Transact-SQL utilizados.

En ambos trabajos prácticos, la consigna original menciona VirtualBox como hipervisor de referencia; el grupo utilizó **VMware Workstation 16**, que es igualmente un hipervisor de tipo 2 (hosted) y permite exactamente las mismas configuraciones pedidas (memoria, disco, imagen ISO y red en modo Bridged).

2. Bloque 1 — Infraestructura local y virtualización

2.1 TP1 — Instalación de Windows Server en VMware

El objetivo del práctico es instalar y configurar un servidor Windows Server en una máquina virtual, dejándolo listo para configuraciones y uso en un entorno de red: hora, nombre del equipo, red, roles y características. La consigna menciona VirtualBox; se utilizó **VMware Workstation 16 Pro**, que es también un hipervisor de tipo 2 (hosted) y permite exactamente las mismas configuraciones pedidas (RAM, disco, ISO y red en modo Bridged).

Elemento	Valor
Equipo anfitrión	PC personal, Windows 11 (build 26200), 16 GB de RAM, conexión Wi-Fi
Hipervisor	VMware Workstation 16 Pro, versión 16.1.1 (build 17801498)
Sistema invitado	Windows Server 2022 Standard Evaluation (Experiencia de escritorio), en español
Imagen ISO	SERVER_EVAL_x64FRE_es-es.iso (descarga oficial de Microsoft Evaluation Center)
Nombre de la VM	TP1 II-LAC-WinServer2022
Recursos	2 CPU, 4 GB de RAM (mínimo pedido: 2 GB), disco virtual de 40 GB, firmware UEFI
Red	Bridged (VMnet0 asociada a la placa Wi-Fi física), IP 192.168.1.13/24, puerta de enlace 192.168.1.1
Nombre del equipo	SRV-IND01 (usuario administrador: Administrador)
Zona horaria	(UTC-03:00) Ciudad de Buenos Aires

2. Desarrollo paso a paso

PASO 1 - SOFTWARE UTILIZADO

Se verifica la versión del hipervisor instalada en el equipo anfitrión (Help > About): VMware Workstation 16 Pro 16.1.1, con licencia activa. Además se descargó la ISO de Windows Server 2022 Evaluation.

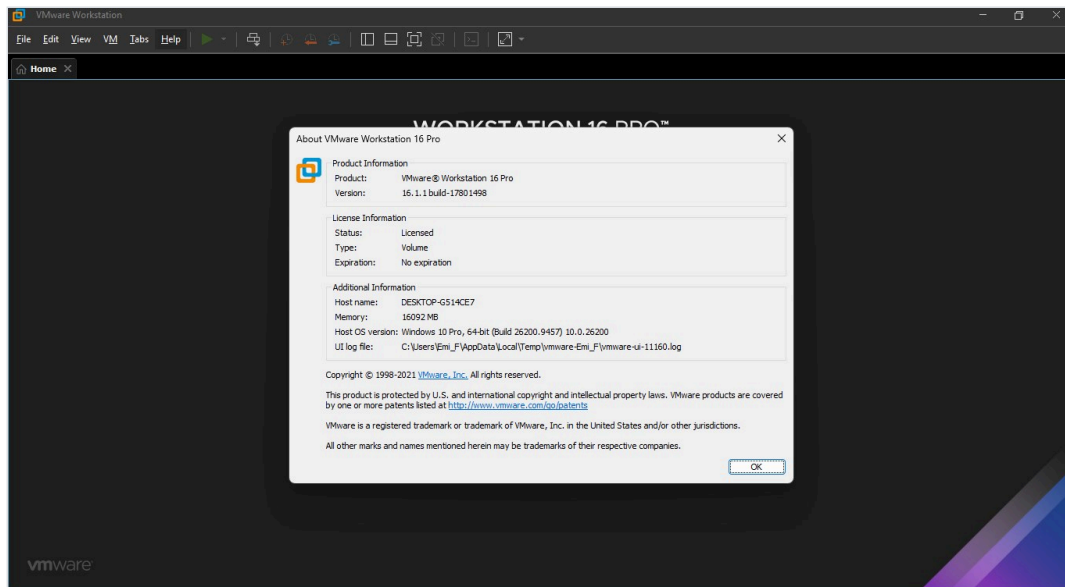


Figura 1. cp01 vmware workstation host

CP1 - VMware Workstation 16 Pro 16.1.1 y datos del equipo anfitrión (16 GB de RAM).

PASO 2 - CREACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL

Con el asistente (File > New Virtual Machine) se crea la VM con sistema invitado Windows Server 2019/2022, 2 procesadores y 4096 MB de RAM (por encima del mínimo de 2 GB). En el tipo de red se selecciona **"Use bridged networking"**, como exige la consigna, para que la VM tome una IP de la red local y pueda interactuar con otras máquinas.

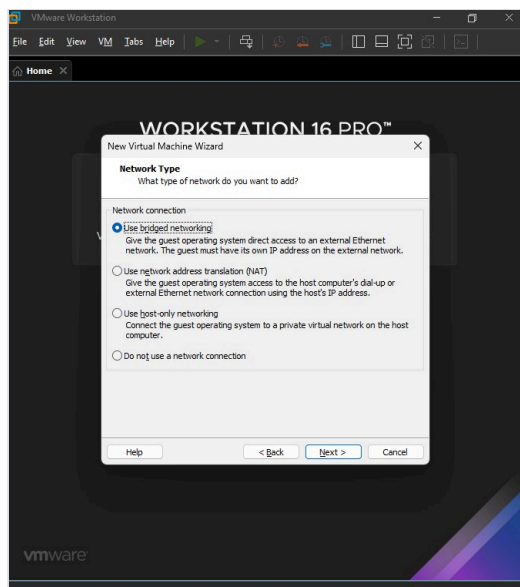


Figura 2. cp02 red bridged

CP2 - Tipo de red: Use bridged networking.

PASO 3 - DISCO VIRTUAL DE 40 GB

Se asigna un disco virtual de 40 GB, dividido en múltiples archivos y sin reservar todo el espacio de antemano (crece a medida que se usa). En el resumen final se verifican todos los parámetros: 40 GB de disco, 4096 MB de memoria, red Bridged y 2 CPU.

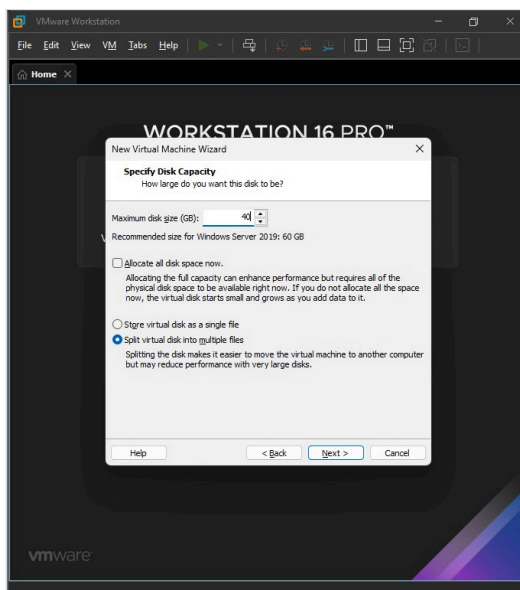


Figura 3. cp03 disco 40gb

CP3 - Capacidad máxima del disco: 40 GB.

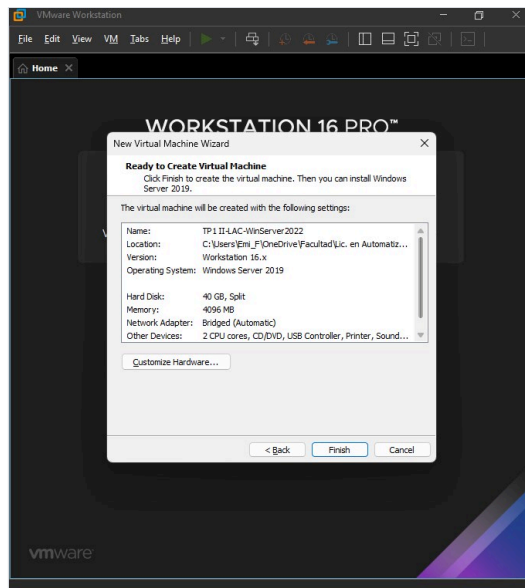


Figura 4. cp04 resumen creacion vm

CP4 - Resumen del asistente antes de crear la VM.

PASO 4 - SELECCIÓN DE LA IMAGEN ISO

En Settings > CD/DVD se selecciona "Use ISO image file" y se apunta a la ISO de Windows Server 2022, con "Connect at power on" activado. La VM arranca desde esa imagen e inicia el instalador.

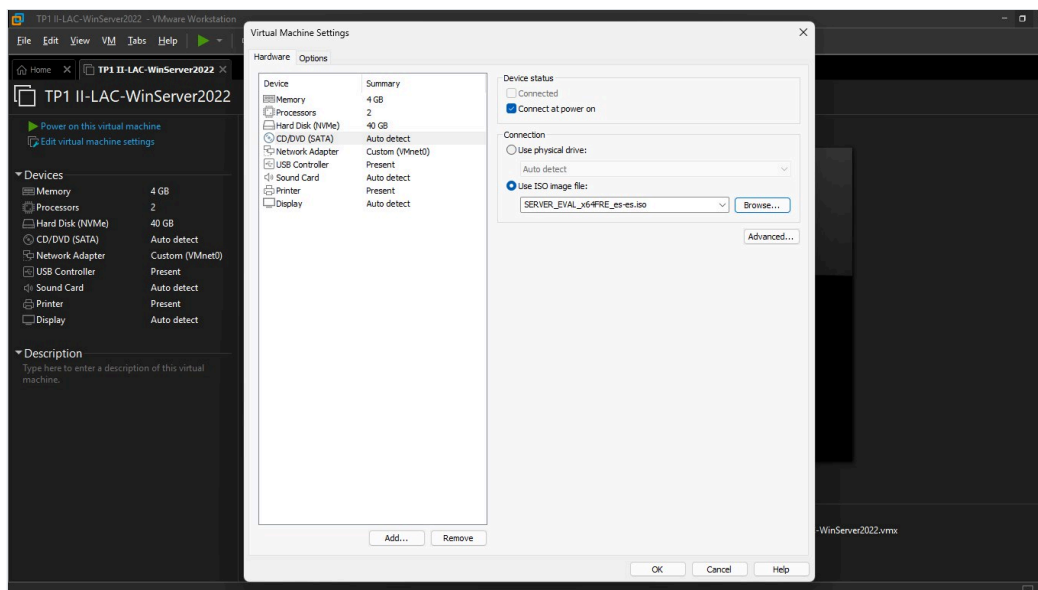


Figura 5. cp06 iso windows server montada

CP6 - Configuración de la VM con la ISO montada (además se ven 4 GB de RAM, 2 CPU y 40 GB de disco).

PASO 5 - INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

Se elige el idioma y se selecciona la edición **Windows Server 2022 Standard Evaluation (experiencia de escritorio)**. En la instalación personalizada se utiliza el disco completo de 40 GB (el instalador crea automáticamente las particiones de arranque, sistema y recuperación).

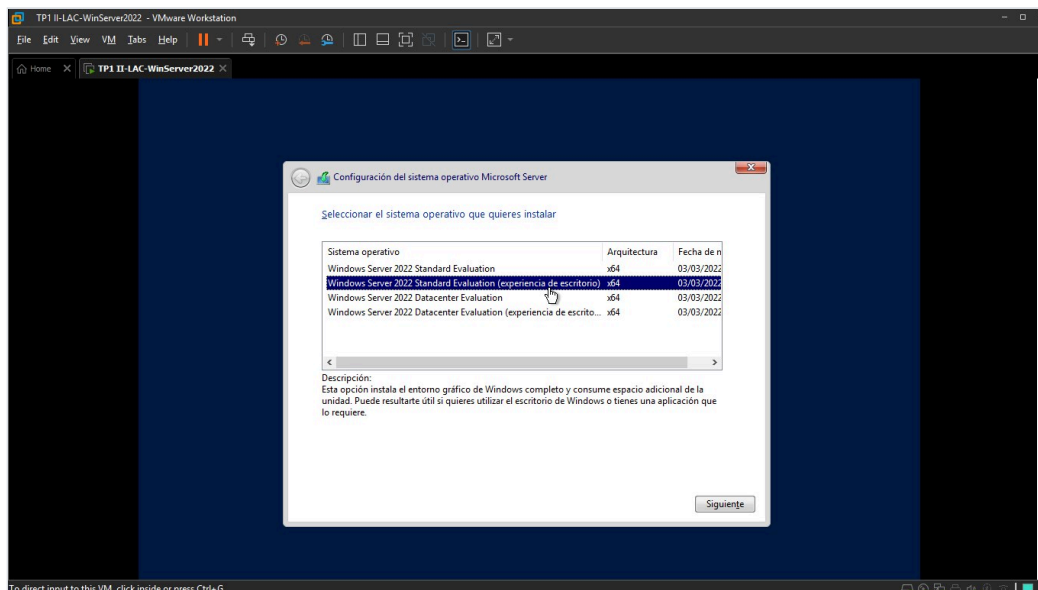


Figura 6. cp07 seleccion windows server

CP7 - Selección del sistema operativo a instalar.

PASO 6 - CUENTA DE ADMINISTRADOR

Al finalizar la instalación se define la contraseña de la cuenta predeterminada **Administrador**. Windows exige complejidad (mayúsculas, minúsculas, números y símbolos); en la captura se muestra el aviso cuando la contraseña no cumplía los requisitos, y se eligió una que sí los cumple. La contraseña se ocultó en la imagen.

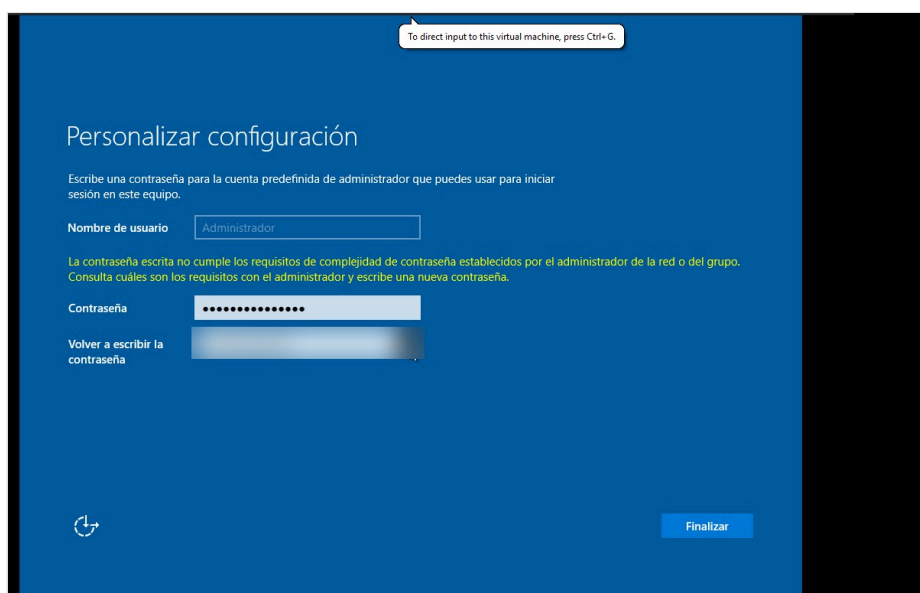


Figura 7. cp08 contraseña administrador

CP8 - Creación de la contraseña del administrador (campo de confirmación oculto).

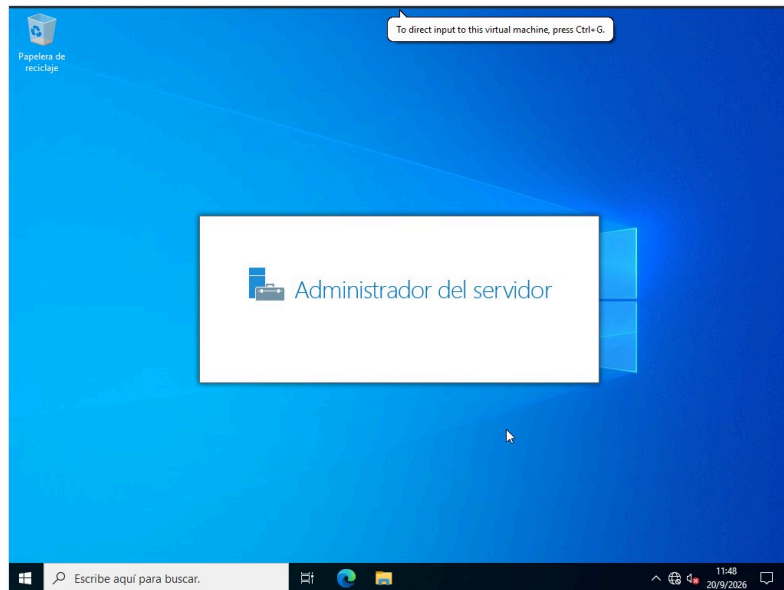


Figura 8. cp09 primer inicio windows server

CP9 - Primer inicio de sesión y arranque del Administrador del servidor.

PASO 7 - VERIFICACIÓN DE CONSOLA Y PARTICIÓN DEL DISCO

El servidor inicia correctamente y muestra el Administrador del servidor. En Administración de discos se comprueba que el sistema utiliza todo el espacio asignado: disco de 39,98 GB con las particiones de arranque (100 MB), sistema C: de 39,33 GB en NTFS y recuperación (569 MB), más la unidad de DVD con la ISO.

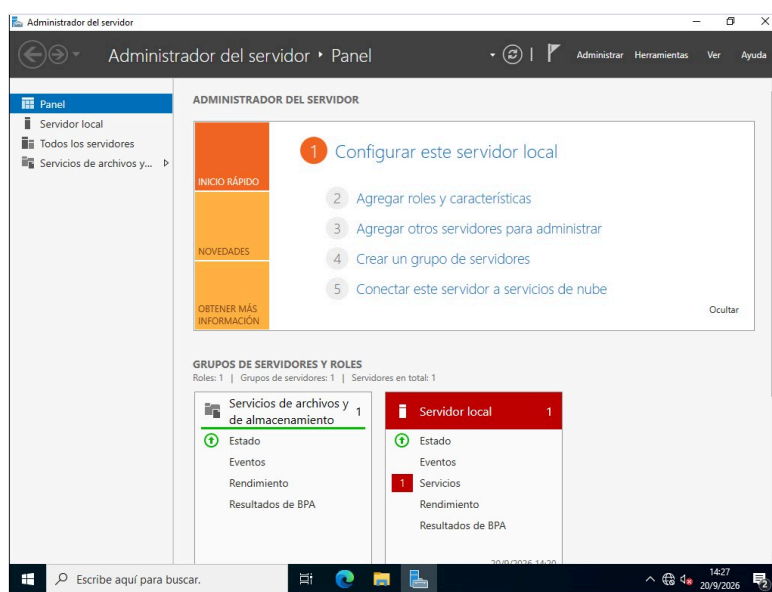


Figura 9. cp10 administrador servidor

CP10 - Administrador del servidor.

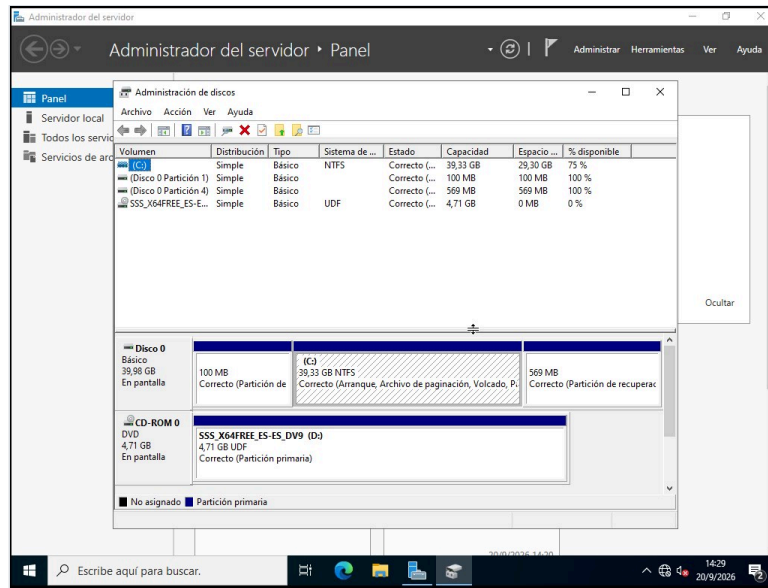


Figura 10. cp11 administracion discos

CP11 - Administración de discos: 39,98 GB utilizados.

PASO 8 - HORA, NOMBRE DEL EQUIPO Y CONFIGURACIÓN REGIONAL

Desde PowerShell (como administrador) se ajusta la zona horaria y se renombra el equipo:

```
Set-TimeZone -Id "Argentina Standard Time"
Rename-Computer -NewName SRV-IND01 -Restart
```

Tras el reinicio se verifica con Get-TimeZone, hostname y Get-Date: zona horaria de Buenos Aires, nombre SRV-IND01 y fecha/hora correctas.

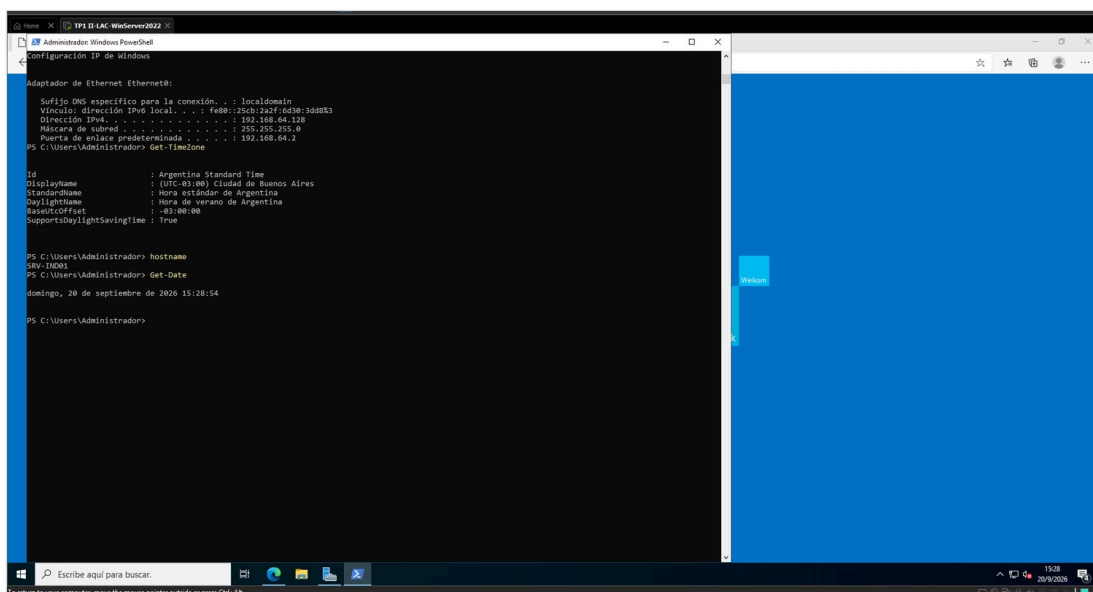


Figura 11. cp24 zona horaria hostname

CP24 - Zona horaria, nombre del equipo y fecha/hora configurados.

PASO 9 - CONFIGURACIÓN DE RED (MODO BRIDGED)

La VM debe estar en la misma red que el equipo anfitrión. Para lograrlo, en el Virtual Network Editor (ejecutado como administrador) se asoció la red virtual VMnet0 a la placa Wi-Fi física (Intel Dual Band Wireless-AC 7265) y en la VM se dejó el adaptador en Bridged. Luego se reinició el adaptador con `Restart-NetAdapter -Name "Ethernet0"`. La VM pasó de la IP 192.168.64.128 (red NAT provisoria) a **192.168.1.13/24**, con puerta de enlace 192.168.1.1, es decir, una dirección de la red local real.

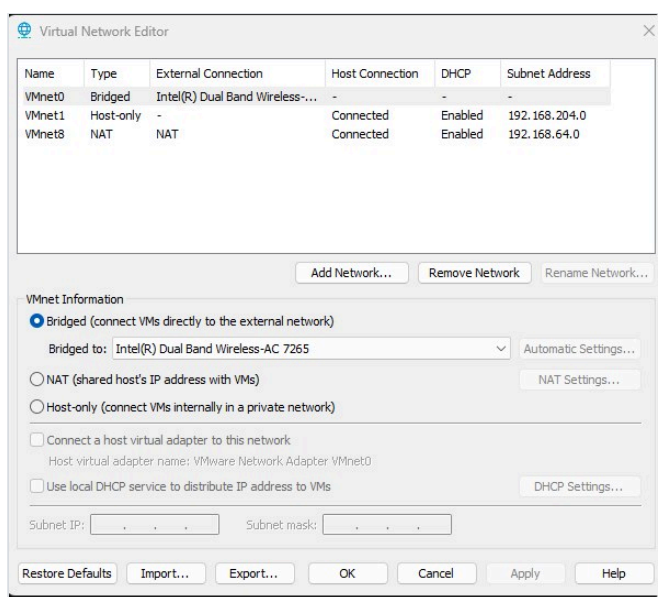


Figura 12. cp22 vmnet0 bridged wifi

CP22 - Virtual Network Editor: VMnet0 en modo Bridged hacia la placa Wi-Fi física.

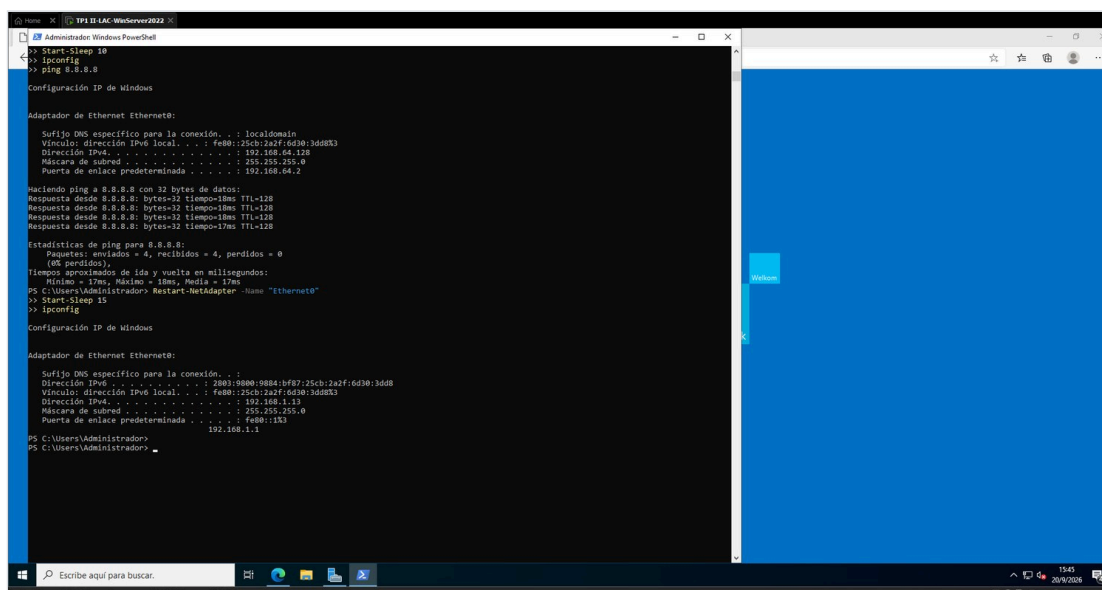


Figura 13. cp23 ipconfig nat bridged

CP23 - ipconfig antes (NAT) y después (Bridged) de aplicar el cambio.

PASO 10 - COMUNICACIÓN CON OTRAS MÁQUINAS

Se habilitó la regla de firewall que permite responder ping (Enable-NetFirewallRule -Name FPS-ICMP4-ERQ-In) y se comprobó la conectividad en ambos sentidos: desde la VM hacia Internet (8.8.8.8) y desde la PC anfitrión hacia la VM, sin pérdida de paquetes.

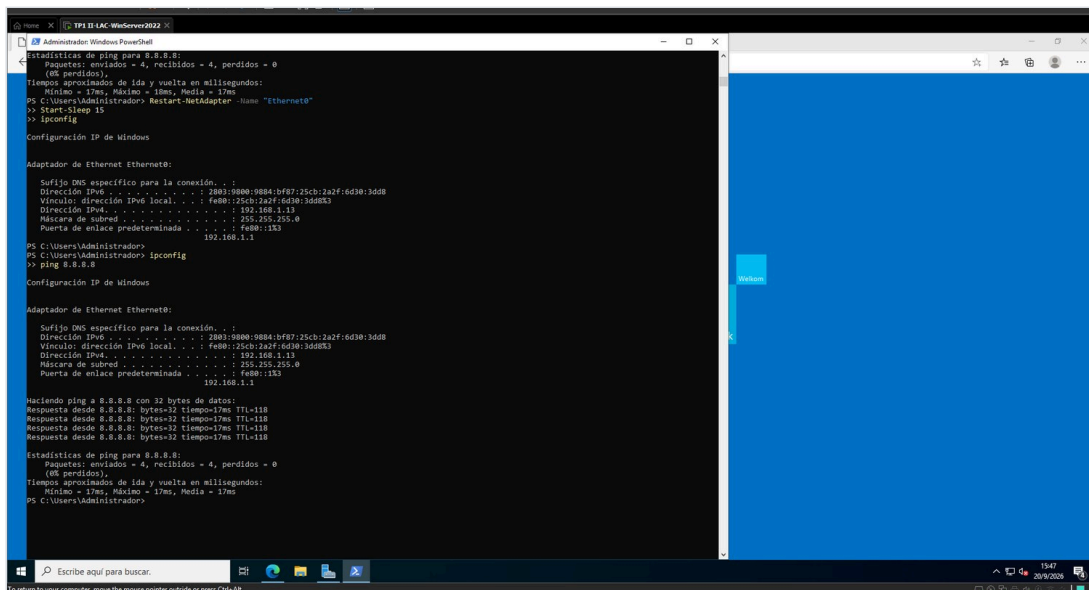


Figura 14. cp26 ping vm internet

CP26 - Desde la VM: ipconfig (192.168.1.13) y ping a 8.8.8.8 con 0% de pérdida.

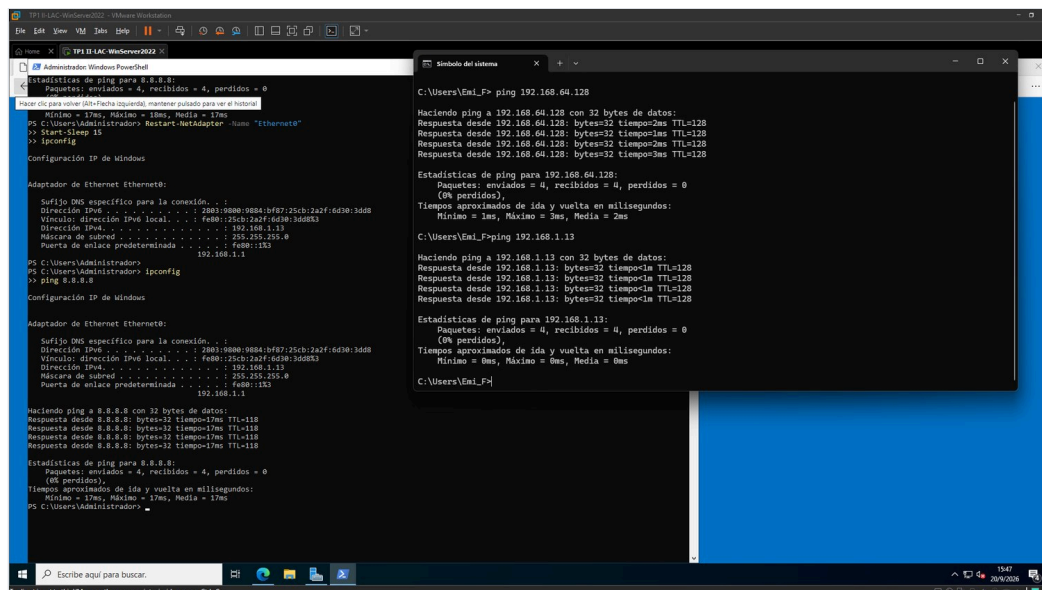


Figura 15. cp27 ping host vm

CP27 - Desde la PC anfitrión: ping a la VM, antes (NAT, 192.168.64.128) y después (Bridged, 192.168.1.13), sin pérdidas.

PASO 11 - ROLES Y CARACTERÍSTICAS INSTALADOS

Con PowerShell se instalaron los roles y características que pide la consigna:

```
Install-WindowsFeature Web-Server, Web-Asp-Net45, Web-ISAPI-Ext, Web-Mgmt-Console,
NET-Framework-45-ASPNET, NET-WCF-Services45, FS-FileServer -IncludeManagementTools
Install-WindowsFeature NET-Framework-Core -Source D:\sources\sxs
Install-WindowsFeature Print-Services -IncludeManagementTools
```

NOTA

para .NET Framework 3.5 se utilizaron los archivos de la ISO como origen (D:\sources\sxs).

Con Get-WindowsFeature | Where-Object Installed se listan las características instaladas: .NET Framework 3.5 y 4.8, ASP.NET 4.8, Servicios WCF, IIS (Servidor web) con ASP.NET, extensiones ISAPI y Consola de administración, y Servicios de archivos y de impresión.

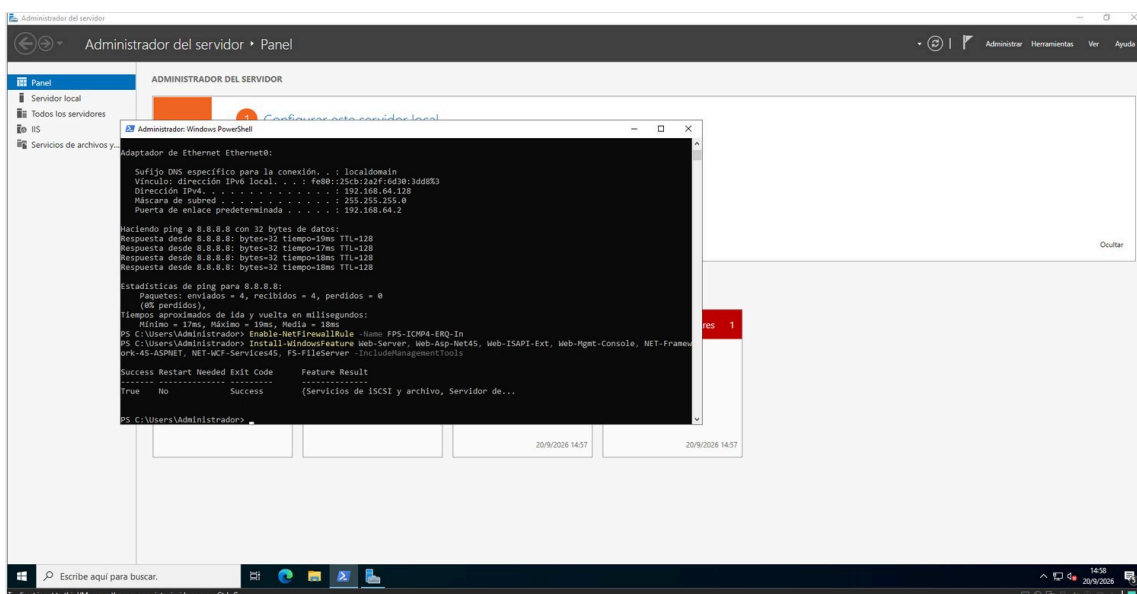


Figura 16. cp15 instalacion roles

CP15 - Instalación de roles: resultado Success.

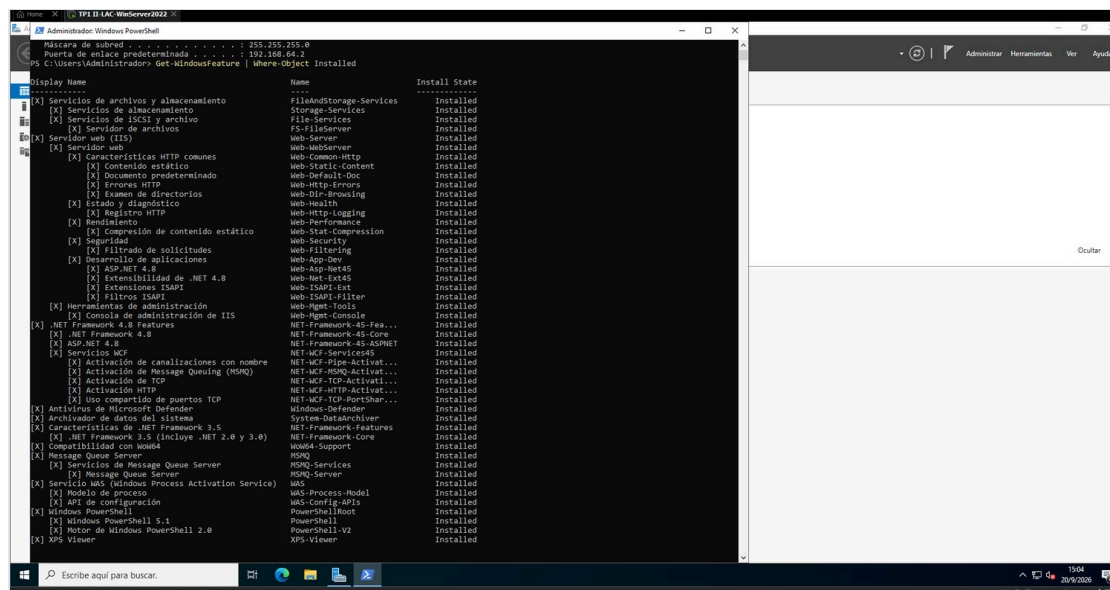


Figura 17. cp16 características instaladas

CP16 - Listado de características instaladas (Get-WindowsFeature).

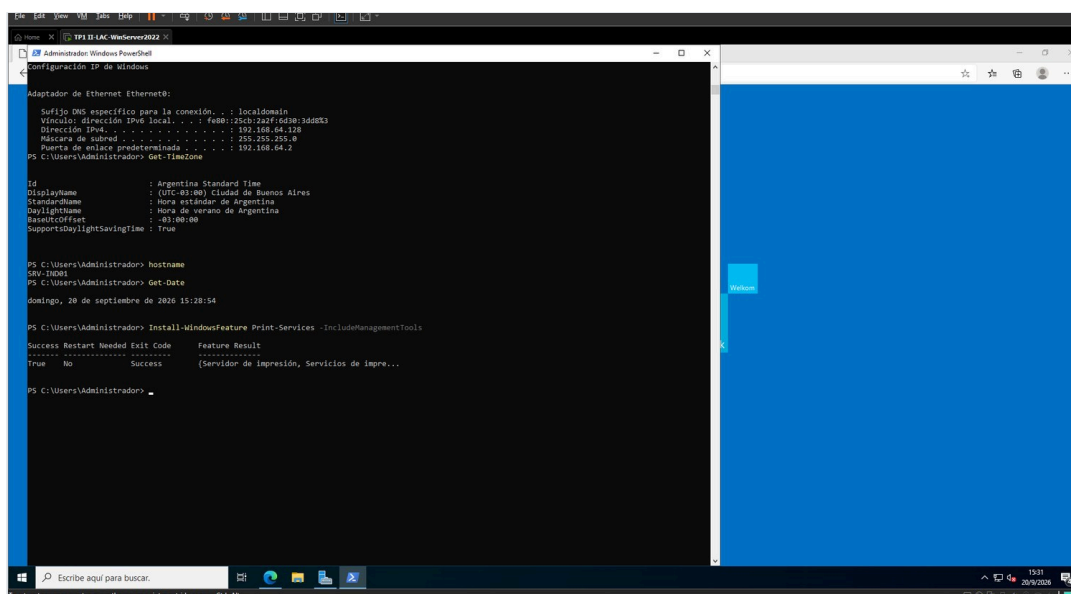


Figura 18. cp25 print services

CP25 - Instalación del servicio de impresión (Print-Services): Success.

PASO 12 - VERIFICACIÓN DE IIS, ASP.NET Y RECURSO COMPARTIDO

Se comprobó el funcionamiento de los roles: la página de inicio de IIS responde localmente y desde otra máquina de la red (<http://192.168.1.13>); una página de prueba `test.aspx` confirma que ASP.NET se ejecuta correctamente; y se creó la carpeta compartida "Compartida" (New-SmbShare) para validar el rol de servicios de archivos.

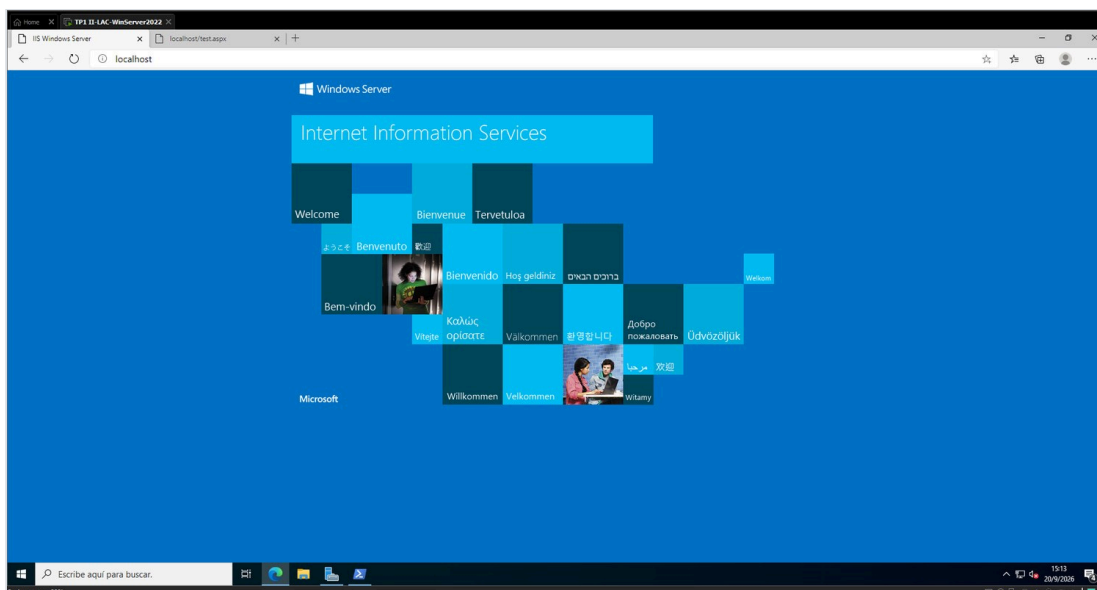


Figura 19. cp17 iis localhost

CP17 - IIS funcionando localmente (localhost).

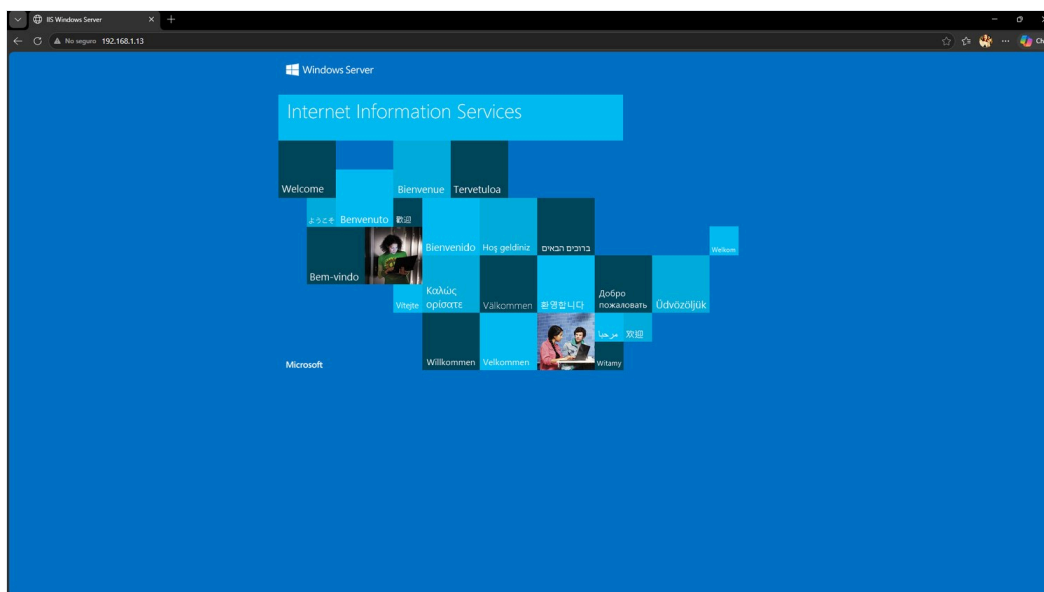


Figura 20. cp28 iis desde host

CP28 - IIS accedido desde la PC anfitrión en <http://192.168.1.13>.

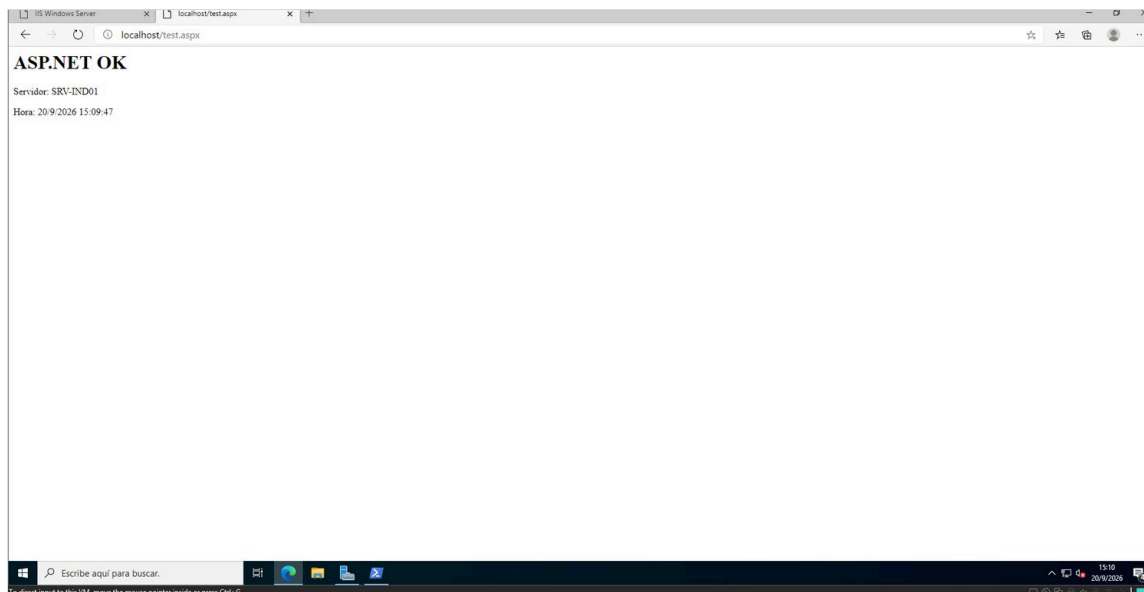


Figura 21. cp19 aspnet test

CP19 - Página test.aspx: ASP.NET operativo (servidor SRV-IND01).

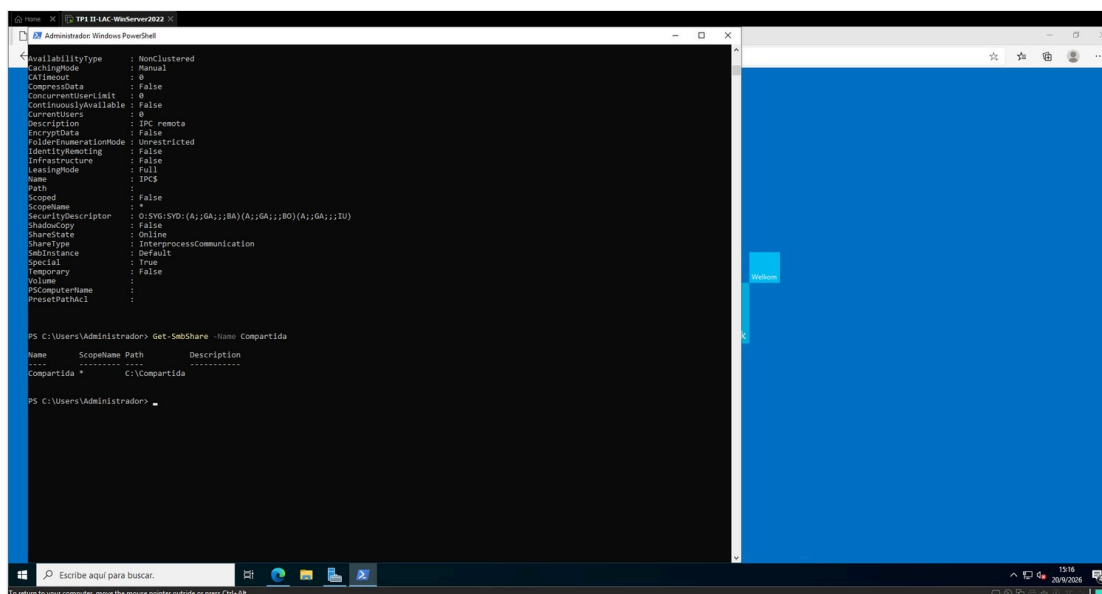


Figura 22. cp20 recurso compartido

CP20 - Recurso compartido "Compartida" verificado con Get-SmbShare.

PASO 13 - SNAPSHOTS DE LA MÁQUINA VIRTUAL

Para poder volver atrás ante cualquier error y dejar la VM disponible para revisión, se tomaron instantáneas (snapshots) en hitos importantes: instalación base, roles e IIS completos y, finalmente, con la red en modo Bridged.

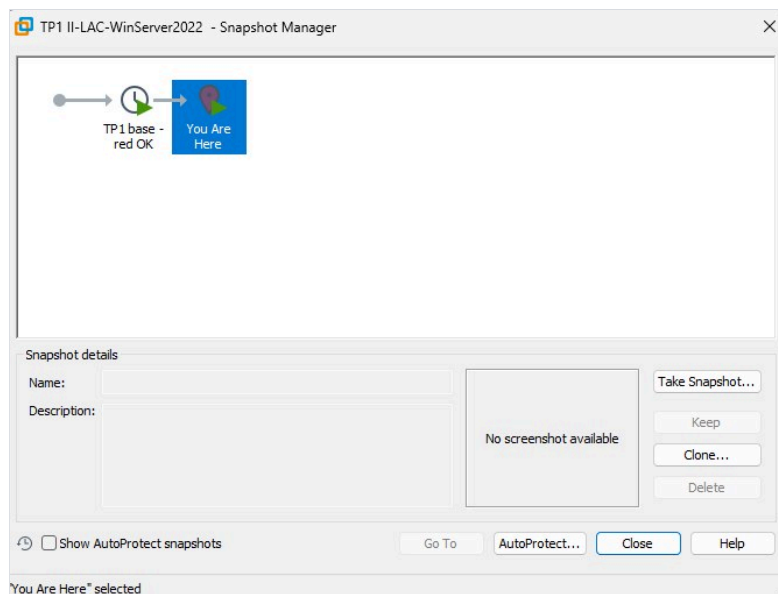


Figura 23. cp14 snapshot instalacion base

CP14 - Snapshot de la instalación base.

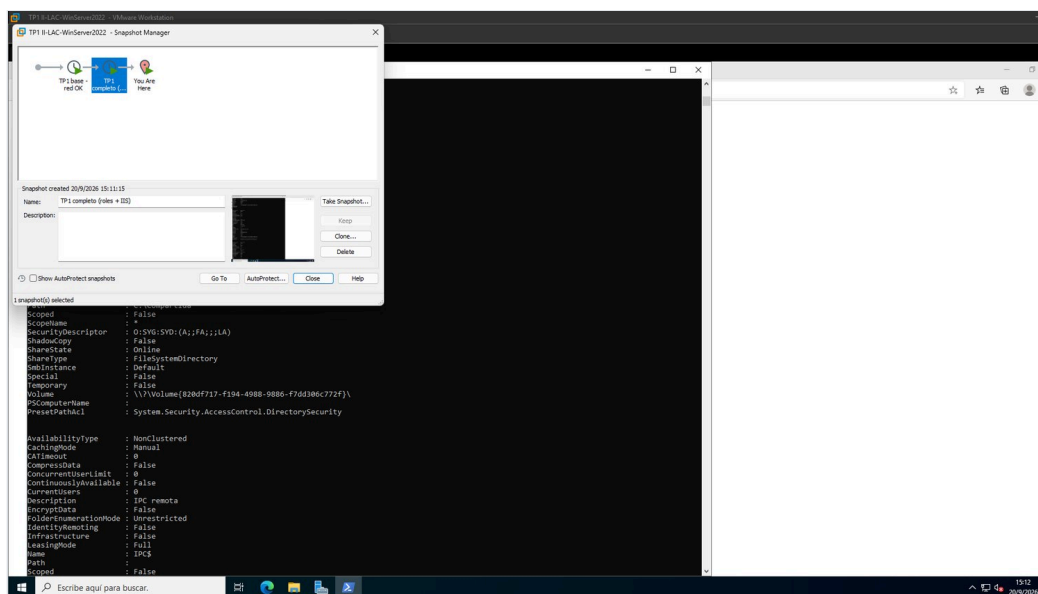


Figura 24. cp21 snapshot roles iis

CP21 - Snapshot con roles e IIS instalados.

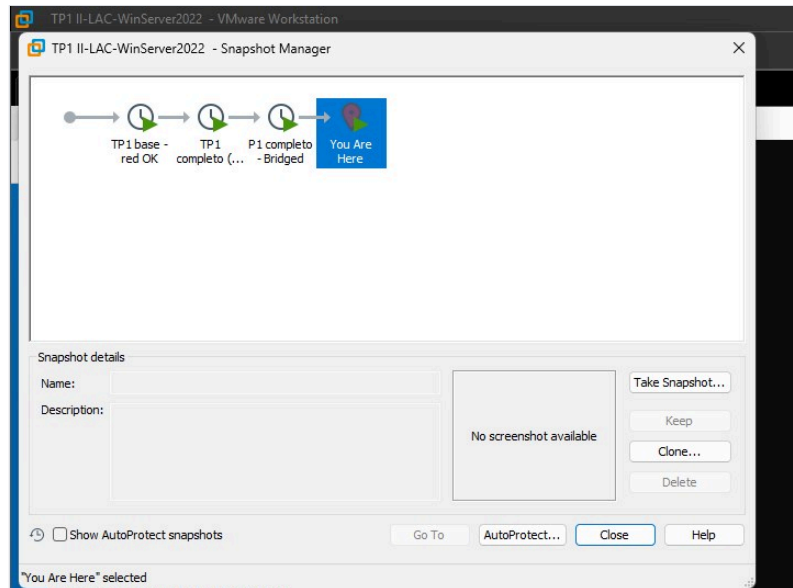


Figura 25. cp29 snapshot final bridged

CP29 - Snapshot final "TP1 completo - Bridged".

3. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

PROBLEMA 1 - LA VM NO ARRANCABA EL INSTALADOR (EFI NETWORK)

Al iniciar por primera vez la VM (firmware UEFI), apareció "EFI Network... Time out" en lugar del instalador. Ocurre porque el mensaje "Press any key to boot from CD or DVD" dura pocos segundos; si no se presiona una tecla a tiempo, el firmware intenta arrancar por red. **Solución:** reiniciar la VM y presionar una tecla apenas aparece el mensaje.

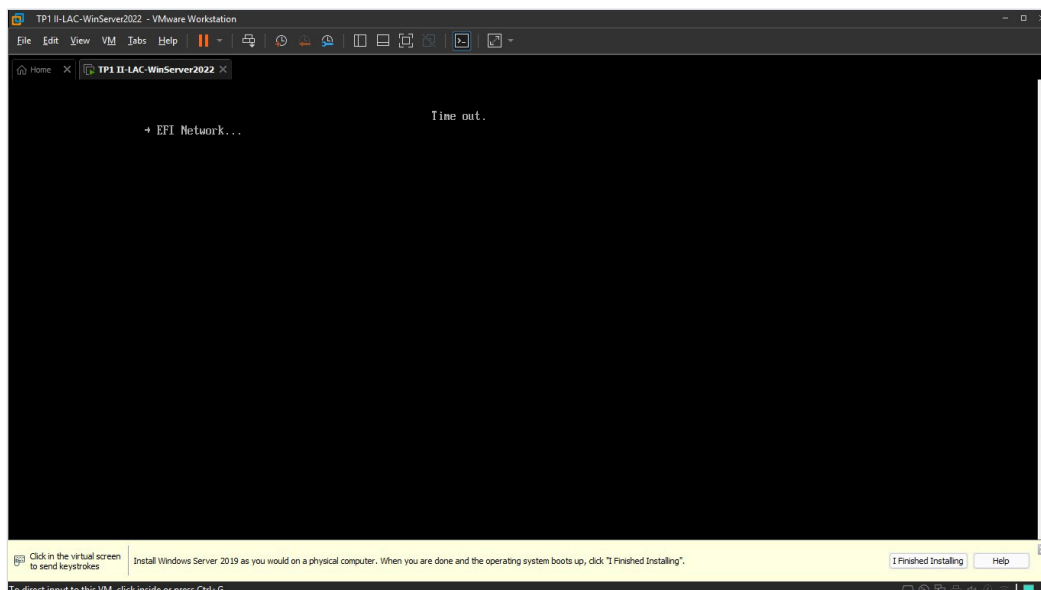


Figura 26. problema01 efi network

Problema 1 - Arranque por red (EFI Network) por no presionar una tecla a tiempo.

PROBLEMA 2 - LA VM EN BRIDGED NO OBTENÍA DIRECCIÓN IP

Con el adaptador en Bridged, la VM quedó con una dirección APIPA (169.254.x.x) y el ping no funcionaba, porque no recibía respuesta DHCP. **Causa:** la red virtual VMnet0 estaba asociada al adaptador "Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter" en lugar de la placa Wi-Fi real. Como solución transitoria se usó la red NAT (IP 192.168.64.128), con la que se comprobó salida a Internet y ping desde la PC anfitrión (previa habilitación de la regla ICMP en el firewall). Luego se corrigió la causa raíz: en el Virtual Network Editor (con permisos de administrador) se seleccionó la placa correcta y se volvió a Bridged (ver Paso 9), obteniéndose la IP 192.168.1.13.

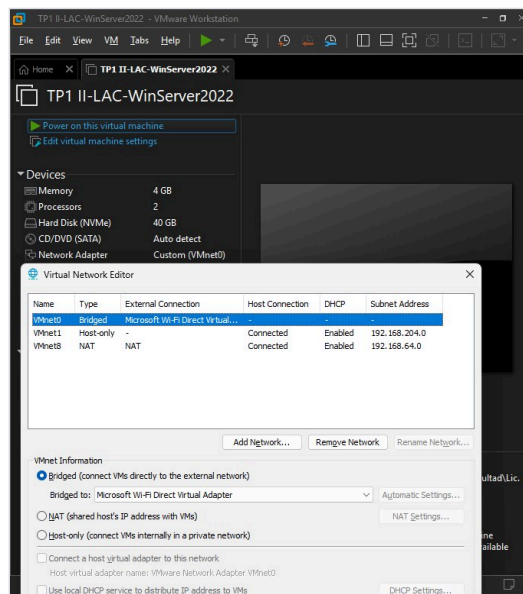


Figura 27. problema02 vmnet0 adaptador incorrecto

Problema 2 - VMnet0 asociada al adaptador incorrecto (Wi-Fi Direct Virtual).

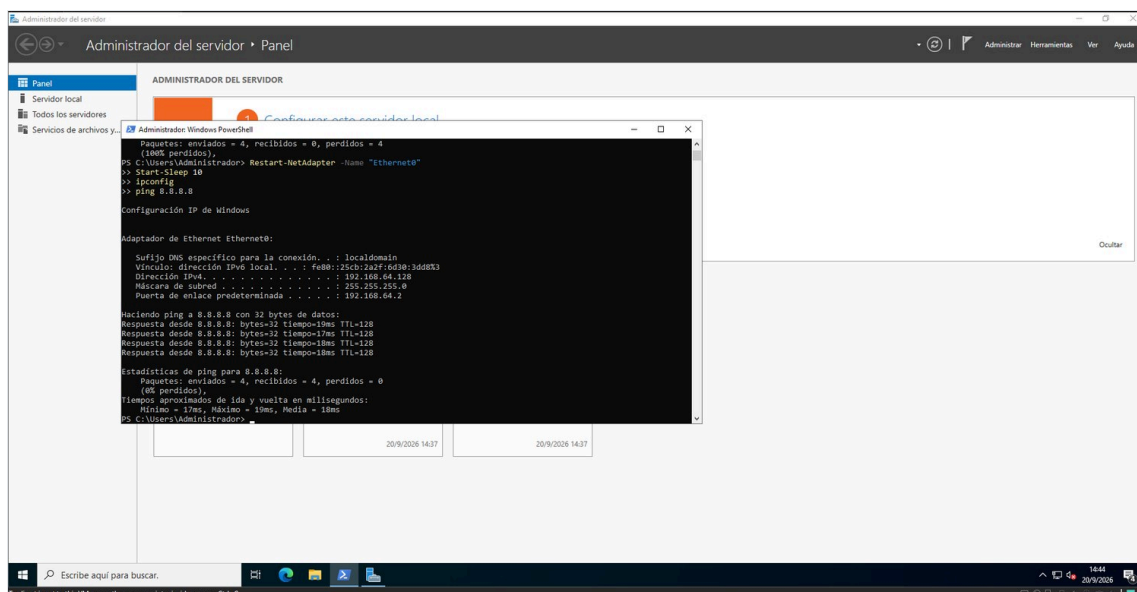


Figura 28. nat ip ping internet

Solución transitoria en NAT: IP 192.168.64.128 y ping a Internet correcto.

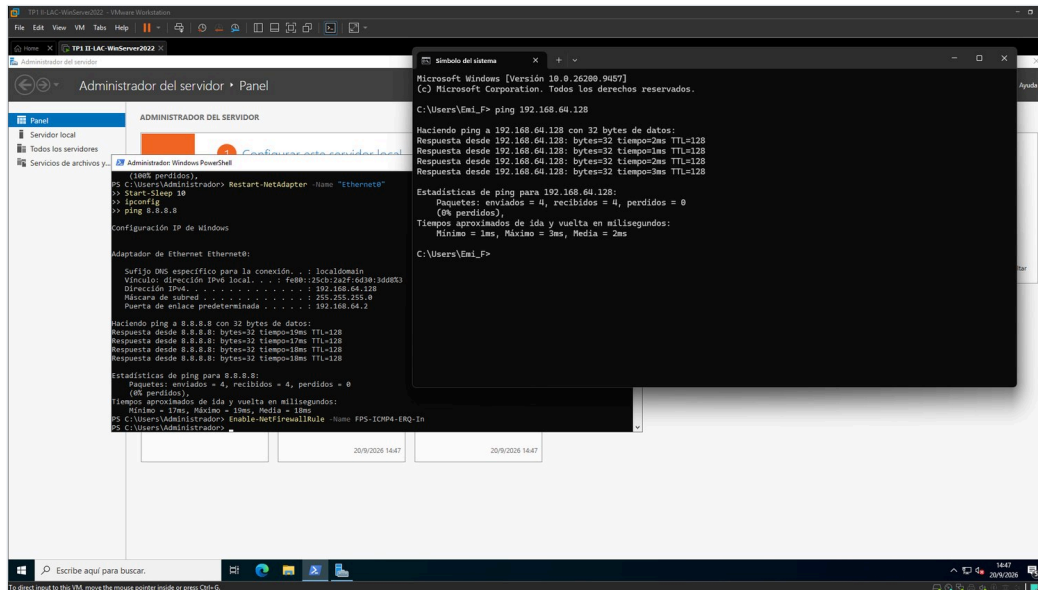


Figura 29. ping host vm nat icmp

Ping desde la PC anfitrión hacia la VM (NAT) y regla ICMP habilitada.

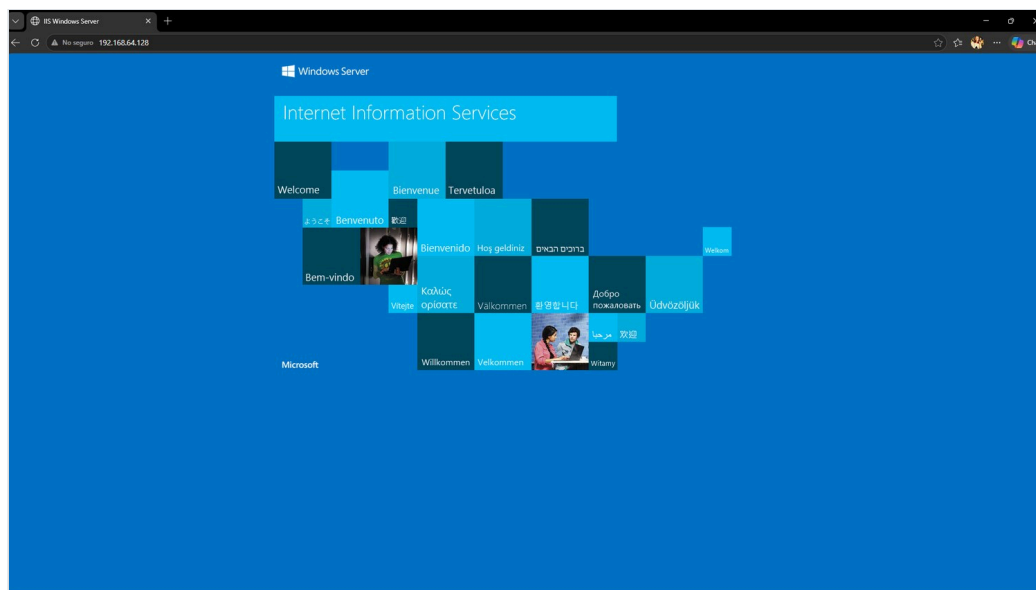


Figura 30. iis host nat

IIS accedido desde la PC anfitrión durante la prueba en NAT (192.168.64.128).

2.2 TP2 — Instalación de Ubuntu Server en VMware

1. Introducción

El objetivo de este trabajo práctico es instalar y configurar un servidor Ubuntu Server en una máquina virtual, dejándolo como un servidor Linux básico, listo para configuraciones y uso en un entorno de red. La consigna menciona VirtualBox; se utilizó **VMware Workstation 16 Pro**, que es también un hipervisor de tipo 2 (hosted) y permite las mismas configuraciones pedidas (RAM, disco, ISO y red en modo Bridged). Es el mismo hipervisor utilizado en el TP1.

Ubuntu Server no tiene entorno gráfico: se instala y administra por consola. Por eso, además de la consola de la máquina virtual, se utilizó una conexión remota por **SSH** desde la PC anfitrión, que es la forma habitual de administrar un servidor Linux y permitió copiar comandos sin depender de la distribución de teclado de la consola virtual.

Entorno de trabajo

Elemento	Valor
Equipo anfitrión	PC personal, Windows 11, 16 GB de RAM, conexión Wi-Fi
Hipervisor	VMware Workstation 16 Pro, versión 16.1.1
Sistema invitado	Ubuntu Server 26.04.1 LTS (kernel Linux 7.0.0-31-generic, x86_64)
Nombre de la VM	TP2 II-LAC-Ubuntu2404
Recursos	2 CPU, 4 GB de RAM (mínimo pedido: 4 GB), disco virtual de 40 GB
Red	Bridged (VMnet0 asociada a la placa Wi-Fi física), IP 192.168.1.14/24 por DHCP, interfaz ens33
Nombre del equipo	srv-ubuntu01 (instalado como srvubuntu01 y luego corregido)
Usuario administrador	emi (pertenece al grupo sudo)
Zona horaria	America/Argentina/Cordoba (UTC-03:00)

2. Desarrollo paso a paso

PASO 1 - CREACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL

Con el asistente de VMware (File > New Virtual Machine) se crea la VM con sistema invitado Ubuntu de 64 bits, 2 procesadores, **4096 MB de RAM** y un **disco virtual de 40 GB** (dividido en archivos, sin reservar todo el espacio de antemano). En la red se deja el adaptador en modo **Bridged**, como pide la consigna, para que la VM tome una dirección de la red local. En el resumen del asistente se verifican todos los parámetros antes de finalizar.

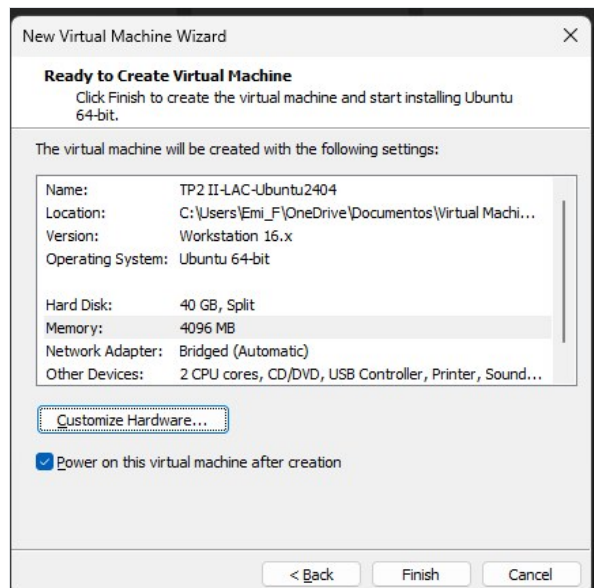


Figura 31. ubuntu resumen vm

Resumen del asistente: Ubuntu 64-bit, disco de 40 GB, 4096 MB de memoria, red Bridged y 2 CPU.

PASO 2 - IMAGEN ISO E INICIO DEL INSTALADOR

Se descarga desde el sitio oficial de Ubuntu la imagen **Ubuntu Server 26.04.1 LTS** y se monta en la unidad de CD/DVD de la VM. Al encender la máquina arranca el instalador en modo texto: se elige el idioma y la distribución de teclado, y se continúa con las opciones predeterminadas salvo donde se indica.

PASO 3 - CONFIGURACIÓN DE RED DURANTE LA INSTALACIÓN

El instalador detecta la placa de red virtual (Intel 82545EM, interfaz **ens33**) y le asigna por DHCP la dirección **192.168.1.14/24**, es decir, una IP de la red local real. Esto confirma que el modo Bridged funciona. Se deja la configuración predeterminada y se continúa (el proxy queda vacío y se acepta el espejo de descarga por defecto).

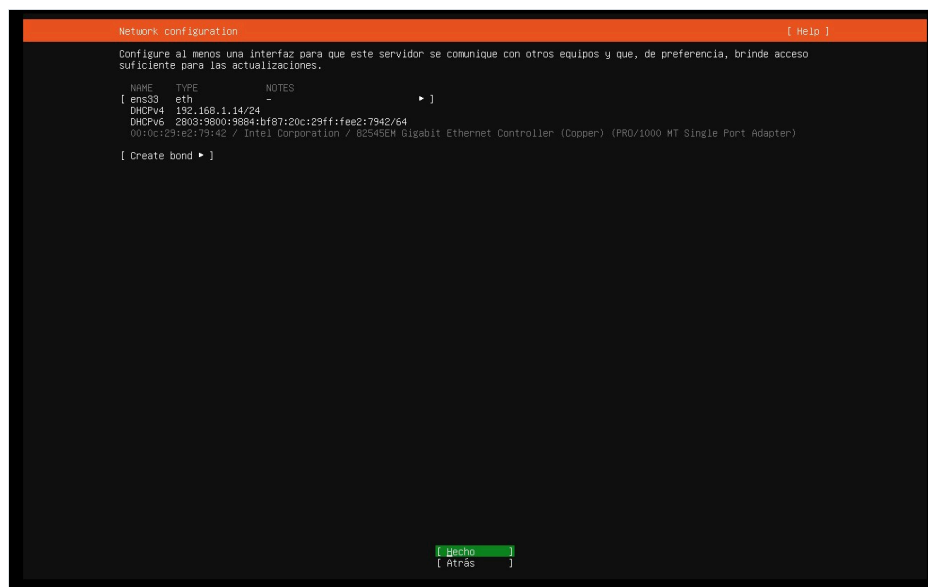


Figura 32. ubuntu red instalador ens33

Configuración de red del instalador: ens33 con DHCPv4 192.168.1.14/24.

PASO 4 - PARTICIÓN DEL DISCO

Para que el sistema utilice todo el espacio asignado se elige la opción guiada **"Use an entire disk"** sobre el disco de 40 GB, con **LVM** (administrador de volúmenes lógicos) y sin cifrado. El instalador crea una partición de 1 MB para el gestor de arranque, una de 2 GB montada en /boot y una tercera de 38 GB que se destina al grupo de volúmenes de LVM. Por defecto el volumen lógico raíz (/) queda con aproximadamente la mitad de ese espacio, por lo que más adelante se lo extiende para aprovechar el disco completo (ver Paso 8).

PASO 5 - PERFIL DE USUARIO Y NOMBRE DEL SERVIDOR

Se completa el perfil del administrador: nombre real, nombre del servidor, nombre de usuario (**emi**) y contraseña. La contraseña se define con una longitud y complejidad adecuadas y no se muestra en la captura (los campos de contraseña se dejaron vacíos al capturar). Este usuario pertenece al grupo *sudo*, por lo que cuenta con privilegios administrativos.

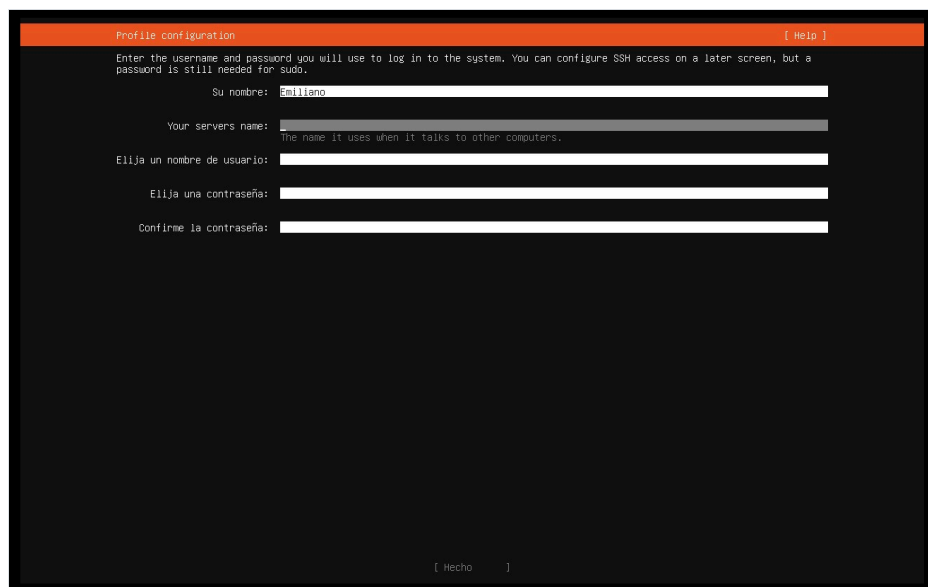


Figura 33. ubuntu profile configuration

Pantalla "Profile configuration" del instalador (contraseña no expuesta).

PASO 6 - SERVIDOR SSH, INSTALACIÓN Y REINICIO

Se marca **Instalar servidor OpenSSH** (con autenticación por contraseña habilitada) para poder administrar el servidor de forma remota, y no se agrega ningún snap adicional. Con esto se inicia la copia de archivos y, al finalizar, se reinicia la máquina y se quita el medio de instalación.

PASO 7 - PRIMER INICIO Y ACCESO A LA CONSOLA

El servidor arranca correctamente y muestra el prompt de inicio de sesión. Al ingresar con el usuario y la contraseña definidos se visualiza el mensaje de bienvenida con la versión (**Ubuntu 26.04.1 LTS**, kernel 7.0.0-31), la carga del sistema, el uso de memoria y la dirección IP 192.168.1.14 de la interfaz ens33. Se observa también que el sistema de archivos raíz utilizaba **18,53 GB** de los 40 GB del disco.

```

124.549365] cloud-init[1212]: The key's randomart image is:
124.551988] cloud-init[1212]: ++[O:519]++
124.554384] cloud-init[1212]: ++o . o+o . o:
124.556358] cloud-init[1212]: o o . o+ . +
124.558811] cloud-init[1212]: o o . . = o o .
124.578058] cloud-init[1212]: o . . . + = o .
124.578678] cloud-init[1212]: .o o . S = o .
124.586815] cloud-init[1212]: . . . . o = o .
124.589445] cloud-init[1212]: . . . . o o .
124.592765] cloud-init[1212]: . . . . o o .
124.601756] cloud-init[1212]: . . . . o o .
124.603735] cloud-init[1212]: +----[SHHS56]-----

srvubuntu01 login: emi
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of dom 20 sept 2026 23:15:16 UTC

System load:          0.71
Usage of /:            38.1% of 18.53GB
Memory usage:         11%
Swap usage:           0%
Processes:            224
Users logged in:       0
IPv4 address for ens33: 192.168.1.14
IPv6 address for ens33: 2803:9800:9804:b67:20c:29ff:fee2:7942

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 13 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

emi@srvubuntu01:~$

```

Figura 34. ubuntu primer inicio consola

Primer inicio de sesión en la consola de la VM: versión de Ubuntu, uso de / (18,53 GB) e IP.

PASO 8 - ACCESO REMOTO POR SSH Y AMPLIACIÓN DE LA PARTICIÓN

Para el trabajo posterior se ingresó al servidor por SSH desde PowerShell en la PC anfitrión, que además demuestra la comunicación de red entre ambos equipos (ver Problema 2 sobre el teclado de la consola).

```

emi@srvubuntu01: ~$ ssh emi@192.168.1.14
Permission denied, please try again.
emi@192.168.1.14's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of dom 20 sept 2026 23:21:34 UTC

System load:          0.2
Usage of /:            38.2% of 18.53GB
Memory usage:         11%
Swap usage:           0%
Processes:            224
Users logged in:       0
IPv4 address for ens33: 192.168.1.14
IPv6 address for ens33: 2803:9800:9804:b67:20c:29ff:fee2:7942

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 13 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

emi@srvubuntu01:~$

```

Figura 35. ubuntu ssh desde host

Conexión por SSH desde la PC a 192.168.1.14 (el primer intento con contraseña incorrecta fue rechazado).

Con `lsblk` se verifica que el disco `sda` es de 40 GB, pero el volumen lógico montado en `/` es de solo 19 GB. Se extiende el volumen lógico con todo el espacio libre del grupo de volúmenes y luego se amplía el sistema de archivos en línea, sin desmontar ni reiniciar:

`lsblk`

`sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv`

`sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv`

`df -h /`

```
emi@srvubuntu01: ~$ df -h /
Usage of /:          38.2% of 18.53GB
Memory usage:        11%
Swap usage:           0%
Processes:            224
Users logged in:      0
IPv4 address for ens33: 192.168.1.14
IPv6 address for ens33: 2803:9800:9884:bf87:20c:29ff:fee2:7942

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 13 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

emi@srvubuntu01:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0        7:0      0 50,1M  1 loop /snap/snapd/27710
loop1        7:1      0 66,8M  1 loop /snap/core24/1643
loop2        7:2      0  1,5M  1 loop /snap/hwctl/123
sda          8:0      0   40G  0 disk
├─sda1        8:1      0    1M  0 part
├─sda2        8:2      0    2G  0 part /boot
└─sda3        8:3      0   38G  0 part
   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0    0   19G  0 lvm /
sr0          11:0    1 1024M  0 rom
```

Figura 36. ubuntu `lsblk` antes

lsblk antes de extender: sda de 40 GB, sda3 de 38 GB y ubuntu-lv de 19 GB.

```
emi@srvubuntu01: ~$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
[sudo: authenticate] Password:
Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from <19,00 GiB (4863 extents) to <38,00 GiB (9727 extents).
Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
emi@srvubuntu01:~$
```

Figura 37. ubuntu `lvextend`

lvextend: el volumen lógico pasa de 19 GiB a 38 GiB.

```

emi@srvubuntu01: ~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0 50,1M  1 loop /snap/snapd/27710
loop1       7:1      0 66,8M  1 loop /snap/core24/1643
loop2       7:2      0  1,5M  1 loop /snap/hwctl/123
sda         8:0      0   40G  0 disk
├─sda1       8:1      0    1M  0 part
├─sda2       8:2      0    2G  0 part /boot
└─sda3       8:3      0   38G  0 part
   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0    0   19G  0 lvm  /
sr0         11:0     1 1024M  0 rom

emi@srvubuntu01:~$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
[sudo: authenticate] Password:
Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from <19,00 GiB (4863 extents) to <38,00 GiB (9727 extents).
Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
emi@srvubuntu01:~$ sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
resize2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Filesystem at /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 3, new_desc_blocks = 5
The filesystem on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv is now 9960448 (4k) blocks long.

emi@srvubuntu01:~$ df -h /
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 38G  7,1G   29G   20% /
emi@srvubuntu01:~$

```

Figura 38. ubuntu resize2fs df

resize2fs y df -h /: el sistema de archivos raíz ahora tiene 38 GB (29 GB libres).

PASO 9 - CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Con timedatectl se comprueba que la zona horaria estaba en UTC (hora del instalador) y se la cambia a la de Córdoba, Argentina (UTC-03:00). La captura muestra el antes (Etc/UTC, 23:24) y el después (America/Argentina/Cordoba, 20:24), con el reloj sincronizado por NTP.

```

[sudo: authenticate] Password:
Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from <19,00 GiB (4863 extents) to <38,00 GiB (9727 extents).
Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
emi@srvubuntu01:~$ sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
resize2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Filesystem at /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 3, new_desc_blocks = 5
The filesystem on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv is now 9960448 (4k) blocks long.

emi@srvubuntu01:~$ df -h /
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 38G  7,1G   29G   20% /
emi@srvubuntu01:~$ timedatectl
sudo timedatectl set-timezone America/Argentina/Cordoba
timedatectl
    Local time: dom 2026-09-20 23:24:39 UTC
    Universal time: dom 2026-09-20 23:24:39 UTC
    RTC time: dom 2026-09-20 23:24:38
    Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
    Local time: dom 2026-09-20 20:24:39 -03
    Universal time: dom 2026-09-20 23:24:39 UTC
    RTC time: dom 2026-09-20 23:24:39
    Time zone: America/Argentina/Cordoba (-03, -0300)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
emi@srvubuntu01:~$

```

Figura 39. ubuntu timedatectl

timedatectl antes y después de configurar la zona horaria.

PASO 10 - NOMBRE DEL EQUIPO

Durante la instalación el equipo quedó nombrado srvubuntu01. Se lo renombra a **srv-ubuntu01** con `hostnamectl`, siguiendo el mismo criterio de nombres del servidor Windows del TP1. El cambio se aplica de inmediato y se hace visible en el prompt al volver a iniciar sesión.

```

emi@srvubuntu01: ~$ sudo hostnamectl
sudo hostnamectl set-hostname srv-ubuntu01
hostnamectl
Static hostname: srvubuntu01
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Chassis Asset Tag: No Asset Tag
Machine ID: 8dc372f9e21d447e93b3bf13f3a3dd97
Boot ID: 5ac1ae4930f14e8dada797944113896e
AF_VSOCK CID: 3454171458
Virtualization: vmware
Operating System: Ubuntu 26.04.1 LTS
Kernel: Linux 7.0.0-31-generic
Architecture: x86_64
Hardware Vendor: VMware, Inc.
Hardware Model: VMware Virtual Platform
Hardware Version: None
Firmware Version: 6.00
Firmware Date: Wed 2020-07-22
Firmware Age: 6y 1month 4m 2d
Static hostname: srv-ubuntu01
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Chassis Asset Tag: No Asset Tag
Machine ID: 8dc372f9e21d447e93b3bf13f3a3dd97
Boot ID: 5ac1ae4930f14e8dada797944113896e
AF_VSOCK CID: 3454171458
Virtualization: vmware
Operating System: Ubuntu 26.04.1 LTS
Kernel: Linux 7.0.0-31-generic
Architecture: x86_64
Hardware Vendor: VMware, Inc.
Hardware Model: VMware Virtual Platform
Hardware Version: None
Firmware Version: 6.00
Firmware Date: Wed 2020-07-22
Firmware Age: 6y 1month 4m 2d
emi@srvubuntu01:~$

```

Figura 40. ubuntu hostnamectl

hostnamectl antes (srvubuntu01) y después (srv-ubuntu01) del cambio.

```

emi@srv-ubuntu01: ~$ ssh emi@192.168.1.14
Warning: Permanently added '192.168.1.14' (SSH-2.0-OpenSSH_8.9)
emi@192.168.1.14's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of dom 28 sept 2026 20:38:02 -03
System Load: 0.63
Usage of /: 19.0% of 37.23GB
Memory usage: 11%
Swap usage: 0%
Processes: 226
Users logged in: 0
IPv4 address for ens33: 192.168.1.14
IPv6 address for ens33: 2001:9800:9800::b07:20c:29ff:fee2:7942

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 13 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Sun Sep 28 20:21:36 2026 from 192.168.1.8
emi@srv-ubuntu01:~$

```

Figura 41. ubuntu ssh hostname nuevo

Nueva conexión SSH: el prompt ya muestra emi@srv-ubuntu01 y el uso de / es de 37,23 GB.

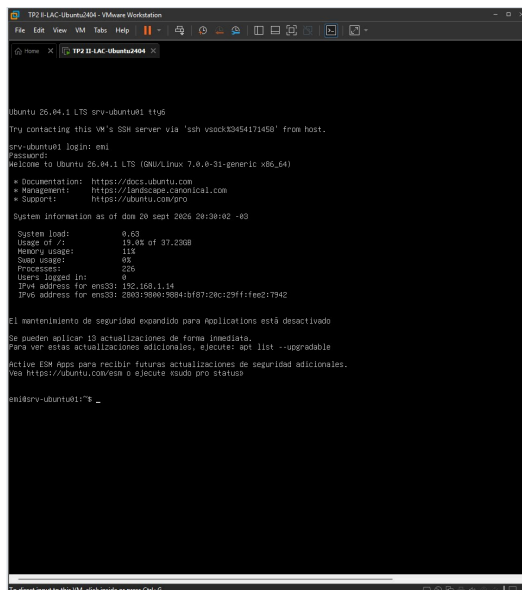


Figura 42. ubuntu console hostname nuevo

Consola de la VM con el nuevo nombre del equipo (srv-ubuntu01) tras reiniciar.

PASO 11 - VERIFICACIÓN DE RED Y COMUNICACIÓN CON OTRAS MÁQUINAS

Se verifica la configuración de red y la conectividad en ambos sentidos. Con ip a se ve la interfaz ens33 activa con IP 192.168.1.14/24 asignada por DHCP. Desde la VM se hace ping a 8.8.8.8 (Internet por IP) y a google.com (resolución DNS); desde la PC anfitrión se hace ping a la VM. Todas las pruebas por IPv4 se realizaron sin pérdida de paquetes.

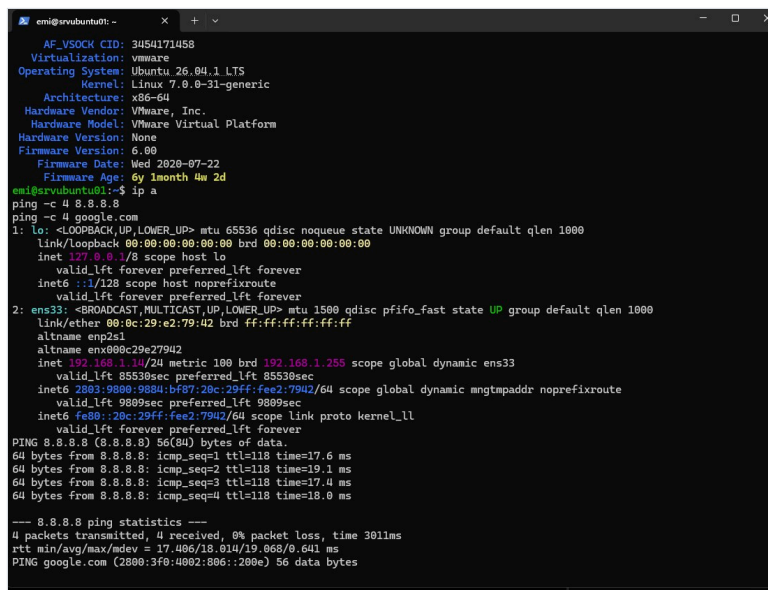


Figura 43. ubuntu ip ping 8 8 8 8

ip a (ens33 = 192.168.1.14/24) y ping a 8.8.8.8: 4 enviados, 4 recibidos, 0% de pérdida.

```

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 301ms
rtt min/avg/max/ndev = 17.108/17.810/19.002/0.601 ms
PING google.com (2800:3f0:4002:886::2800) 56 data bytes

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 305ms

vm@srvubuntu01:~$ ip a
ping -c 4 google.com
ping -c 4 google.com
1: lo: <LOOPBACK> UP,LOWER_UP< mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST> UP,LOWER_UP< mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e2:79:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname ens0
    inet 192.168.1.14/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens3
        valid_lft 855099sec preferred_lft 855099sec
    inet6 2001:3000:8000::b07:2bc:7b07/64 scope global dynamic mngtaddr noprefixroute
        valid_lft 9788sec preferred_lft 9788sec
    inet6 fe80::2bc:7b07:7942:42 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=19.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=17.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=118 time=17.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=118 time=17.6 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 301ms
rtt min/avg/max/ndev = 17.108/17.855/19.402/0.930 ms
PING google.com (2800:3f0:4002:886::2800) 56 data bytes

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 305ms

vm@srvubuntu01:~$
vm@srvubuntu01:~$ ping -4 -c 4 google.com
PING google.com (142.251.128.110) 56(84) bytes of data:
64 bytes from trezae-ak-in-f14.1e100.net (142.251.128.110): icmp_seq=1 ttl=118 time=19.2 ms
64 bytes from trezae-ak-in-f14.1e100.net (142.251.128.110): icmp_seq=2 ttl=118 time=17.4 ms
64 bytes from trezae-ak-in-f14.1e100.net (142.251.128.110): icmp_seq=3 ttl=118 time=17.6 ms
64 bytes from trezae-ak-in-f14.1e100.net (142.251.128.110): icmp_seq=4 ttl=118 time=18.8 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 301ms
rtt min/avg/max/ndev = 17.308/18.259/19.197/0.777 ms
vm@srvubuntu01:~$

```

Figura 44. ubuntu ping ipv4 google

ping -4 a google.com: resuelve el nombre (142.251.128.110) y responde sin pérdidas.

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.1.14

Naciendo ping a 192.168.1.14 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.14: bytes=32 tiempo=1n TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.14: bytes=32 tiempo=1n TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.14: bytes=32 tiempo=1n TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.14: bytes=32 tiempo=1n TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.14:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% pérdidas),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\WINDOWS\system32>

```

Figura 45. ubuntu ping host vm

Ping desde la PC anfitrión a la VM (192.168.1.14): 0% de pérdida.

PASO 12 - UBICACIÓN DEFINITIVA DE LA MÁQUINA VIRTUAL

Una vez finalizada la instalación se apagó ordenadamente el servidor (sudo poweroff) y los archivos de la VM se movieron a la carpeta específica del trabajo (06-TP2\00-VM), separada de las capturas y del informe (06-TP2\01-Entregables). La máquina se volvió a abrir desde su nueva ubicación (File > Open, "I moved it") y arrancó correctamente (ver Problema 1).

3. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

PROBLEMA 1 - ARCHIVOS DE LA VM EN UNA CARPETA NO DESEADA

El asistente de VMware propone por defecto guardar la máquina en Documentos\Virtual Machines, que en este equipo está sincronizada con OneDrive. Ya en el TP1 los archivos de la VM habían quedado mezclados con la documentación (decenas de archivos .vmdk y .lck sincronizándose). **Solución:** para este trabajo se definió una carpeta propia 00-VM, separada de los entregables; se apagó la VM, se pausó la sincronización de OneDrive, se movió la carpeta completa (todos los archivos juntos, porque los discos dependen entre sí) y se la abrió desde el nuevo lugar indicando que fue movida. Como recomendación, conviene pausar OneDrive mientras la VM está encendida para evitar bloqueos y consumo de cuota.

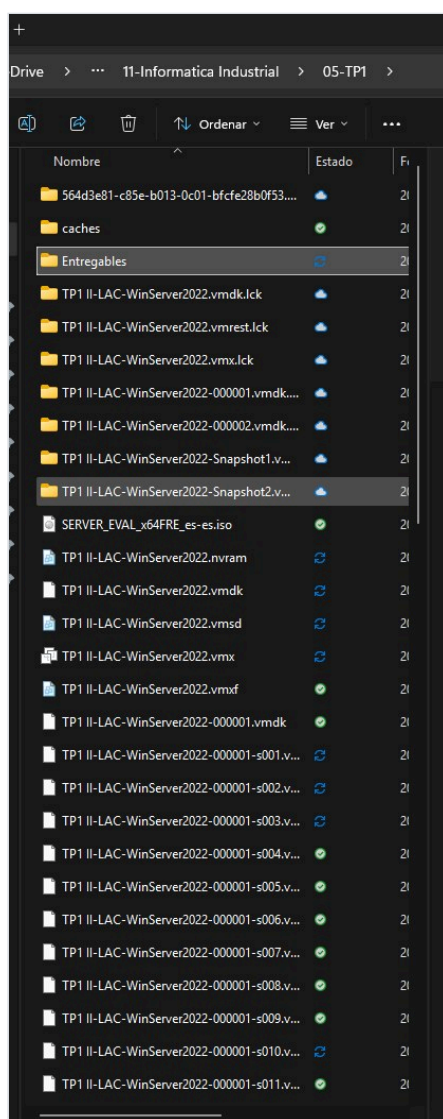


Figura 46. problema onedrive archivos vm

Archivos de máquinas virtuales mezclados con la documentación en OneDrive.

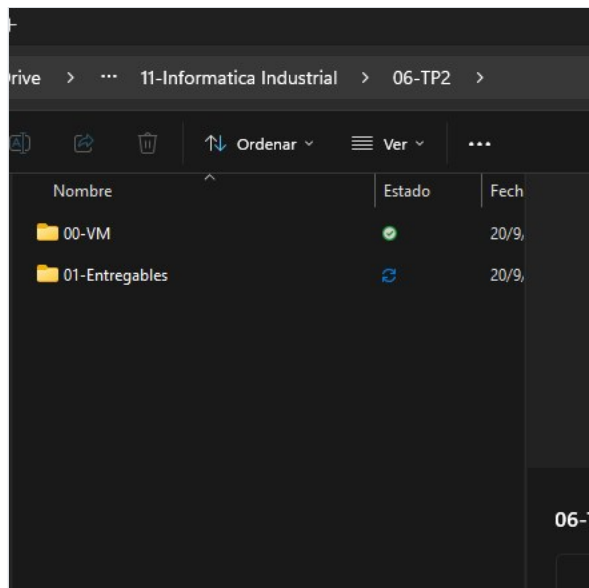


Figura 47. estructura tp2 carpetas

Estructura definitiva del TP2: 00-VM (máquina virtual) y 01-Entregables.

PROBLEMA 2 - DISTRIBUCIÓN DE TECLADO INCORRECTA EN LA CONSOLA

En la consola de la VM, los comandos escritos con caracteres especiales salieron alterados (la barra / aparecía como -, el signo + como ¿ y el guion como una comilla), porque la distribución de teclado del instalador no coincidía con la del teclado físico. Los comandos no se ejecutaron y la consola quedó esperando por una comilla sin cerrar. **Solución:** cancelar con Ctrl+C y continuar la administración por SSH desde PowerShell, donde se usa el teclado de Windows sin inconvenientes. Como corrección definitiva se recomienda reconfigurar el teclado del servidor con `sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration`.

```

TP2 06-TP2-004 - VMware Workstation
File Edit View VM Help
TP2 06-TP2-004 x

System Information as of dom 20 sept 2025 23:15:16 UTC
System load: 0.71
Usage of /: 30.1% of 10.53GB
Memory usage: 111
Swap usage: 4%
Processes: 251
Users logged in: 0
IPV4 address for ens3: 192.168.1.14
IPv6 address for ens3: 2001:9800::804:b07:20c:29ff:fe02:7942
El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado.
Se pueden solicitar 13 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute esudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

mi@ubuntu01:~$ lsblk
lsblk
lvm2dme1 1 LVM2dme1 -dev-ubuntu/vg-ubuntu MAINDISK RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 50.1M 1 loop /snap/snapd/27710
loop1 7:1 0 66.6M 1 loop /snap/core24/1640mtu
lv 7:2 0 1.5M 1 loop /snap/hucl/113
loop2 7:3 0 400 0 disk
lvm2dat 8:1 0 1M 0 part
lvm2dat 8:2 0 20 0 part /boot
lvm2dat 8:3 0 300 0 part
lvm2dat 8:4 0 190 0 lvm /
lvm2dat 8:5 0 110 0 non
lvm2dat 8:6 0 110 0 non
lvm2dat 8:7 0 110 0 non
lvm2dat 8:8 0 110 0 non
lvm2dat 8:9 0 110 0 non
lvm2dat 8:10 0 110 0 non
lvm2dat 8:11 0 110 0 non
lvm2dat 8:12 0 110 0 non
lvm2dat 8:13 0 110 0 non
lvm2dat 8:14 0 110 0 non
lvm2dat 8:15 0 110 0 non
lvm2dat 8:16 0 110 0 non
lvm2dat 8:17 0 110 0 non
lvm2dat 8:18 0 110 0 non
lvm2dat 8:19 0 110 0 non
lvm2dat 8:20 0 110 0 non
lvm2dat 8:21 0 110 0 non
lvm2dat 8:22 0 110 0 non
lvm2dat 8:23 0 110 0 non
lvm2dat 8:24 0 110 0 non
lvm2dat 8:25 0 110 0 non
lvm2dat 8:26 0 110 0 non
lvm2dat 8:27 0 110 0 non
lvm2dat 8:28 0 110 0 non
lvm2dat 8:29 0 110 0 non
lvm2dat 8:30 0 110 0 non
lvm2dat 8:31 0 110 0 non
lvm2dat 8:32 0 110 0 non
lvm2dat 8:33 0 110 0 non
lvm2dat 8:34 0 110 0 non
lvm2dat 8:35 0 110 0 non
lvm2dat 8:36 0 110 0 non
lvm2dat 8:37 0 110 0 non
lvm2dat 8:38 0 110 0 non
lvm2dat 8:39 0 110 0 non
lvm2dat 8:40 0 110 0 non
lvm2dat 8:41 0 110 0 non
lvm2dat 8:42 0 110 0 non
lvm2dat 8:43 0 110 0 non
lvm2dat 8:44 0 110 0 non
lvm2dat 8:45 0 110 0 non
lvm2dat 8:46 0 110 0 non
lvm2dat 8:47 0 110 0 non
lvm2dat 8:48 0 110 0 non
lvm2dat 8:49 0 110 0 non
lvm2dat 8:50 0 110 0 non
lvm2dat 8:51 0 110 0 non
lvm2dat 8:52 0 110 0 non
lvm2dat 8:53 0 110 0 non
lvm2dat 8:54 0 110 0 non
lvm2dat 8:55 0 110 0 non
lvm2dat 8:56 0 110 0 non
lvm2dat 8:57 0 110 0 non
lvm2dat 8:58 0 110 0 non
lvm2dat 8:59 0 110 0 non
lvm2dat 8:60 0 110 0 non
lvm2dat 8:61 0 110 0 non
lvm2dat 8:62 0 110 0 non
lvm2dat 8:63 0 110 0 non
lvm2dat 8:64 0 110 0 non
lvm2dat 8:65 0 110 0 non
lvm2dat 8:66 0 110 0 non
lvm2dat 8:67 0 110 0 non
lvm2dat 8:68 0 110 0 non
lvm2dat 8:69 0 110 0 non
lvm2dat 8:70 0 110 0 non
lvm2dat 8:71 0 110 0 non
lvm2dat 8:72 0 110 0 non
lvm2dat 8:73 0 110 0 non
lvm2dat 8:74 0 110 0 non
lvm2dat 8:75 0 110 0 non
lvm2dat 8:76 0 110 0 non
lvm2dat 8:77 0 110 0 non
lvm2dat 8:78 0 110 0 non
lvm2dat 8:79 0 110 0 non
lvm2dat 8:80 0 110 0 non
lvm2dat 8:81 0 110 0 non
lvm2dat 8:82 0 110 0 non
lvm2dat 8:83 0 110 0 non
lvm2dat 8:84 0 110 0 non
lvm2dat 8:85 0 110 0 non
lvm2dat 8:86 0 110 0 non
lvm2dat 8:87 0 110 0 non
lvm2dat 8:88 0 110 0 non
lvm2dat 8:89 0 110 0 non
lvm2dat 8:90 0 110 0 non
lvm2dat 8:91 0 110 0 non
lvm2dat 8:92 0 110 0 non
lvm2dat 8:93 0 110 0 non
lvm2dat 8:94 0 110 0 non
lvm2dat 8:95 0 110 0 non
lvm2dat 8:96 0 110 0 non
lvm2dat 8:97 0 110 0 non
lvm2dat 8:98 0 110 0 non
lvm2dat 8:99 0 110 0 non
lvm2dat 8:100 0 110 0 non
lvm2dat 8:101 0 110 0 non
lvm2dat 8:102 0 110 0 non
lvm2dat 8:103 0 110 0 non
lvm2dat 8:104 0 110 0 non
lvm2dat 8:105 0 110 0 non
lvm2dat 8:106 0 110 0 non
lvm2dat 8:107 0 110 0 non
lvm2dat 8:108 0 110 0 non
lvm2dat 8:109 0 110 0 non
lvm2dat 8:110 0 110 0 non
lvm2dat 8:111 0 110 0 non
lvm2dat 8:112 0 110 0 non
lvm2dat 8:113 0 110 0 non
lvm2dat 8:114 0 110 0 non
lvm2dat 8:115 0 110 0 non
lvm2dat 8:116 0 110 0 non
lvm2dat 8:117 0 110 0 non
lvm2dat 8:118 0 110 0 non
lvm2dat 8:119 0 110 0 non
lvm2dat 8:120 0 110 0 non
lvm2dat 8:121 0 110 0 non
lvm2dat 8:122 0 110 0 non
lvm2dat 8:123 0 110 0 non
lvm2dat 8:124 0 110 0 non
lvm2dat 8:125 0 110 0 non
lvm2dat 8:126 0 110 0 non
lvm2dat 8:127 0 110 0 non
lvm2dat 8:128 0 110 0 non
lvm2dat 8:129 0 110 0 non
lvm2dat 8:130 0 110 0 non
lvm2dat 8:131 0 110 0 non
lvm2dat 8:132 0 110 0 non
lvm2dat 8:133 0 110 0 non
lvm2dat 8:134 0 110 0 non
lvm2dat 8:135 0 110 0 non
lvm2dat 8:136 0 110 0 non
lvm2dat 8:137 0 110 0 non
lvm2dat 8:138 0 110 0 non
lvm2dat 8:139 0 110 0 non
lvm2dat 8:140 0 110 0 non
lvm2dat 8:141 0 110 0 non
lvm2dat 8:142 0 110 0 non
lvm2dat 8:143 0 110 0 non
lvm2dat 8:144 0 110 0 non
lvm2dat 8:145 0 110 0 non
lvm2dat 8:146 0 110 0 non
lvm2dat 8:147 0 110 0 non
lvm2dat 8:148 0 110 0 non
lvm2dat 8:149 0 110 0 non
lvm2dat 8:150 0 110 0 non
lvm2dat 8:151 0 110 0 non
lvm2dat 8:152 0 110 0 non
lvm2dat 8:153 0 110 0 non
lvm2dat 8:154 0 110 0 non
lvm2dat 8:155 0 110 0 non
lvm2dat 8:156 0 110 0 non
lvm2dat 8:157 0 110 0 non
lvm2dat 8:158 0 110 0 non
lvm2dat 8:159 0 110 0 non
lvm2dat 8:160 0 110 0 non
lvm2dat 8:161 0 110 0 non
lvm2dat 8:162 0 110 0 non
lvm2dat 8:163 0 110 0 non
lvm2dat 8:164 0 110 0 non
lvm2dat 8:165 0 110 0 non
lvm2dat 8:166 0 110 0 non
lvm2dat 8:167 0 110 0 non
lvm2dat 8:168 0 110 0 non
lvm2dat 8:169 0 110 0 non
lvm2dat 8:170 0 110 0 non
lvm2dat 8:171 0 110 0 non
lvm2dat 8:172 0 110 0 non
lvm2dat 8:173 0 110 0 non
lvm2dat 8:174 0 110 0 non
lvm2dat 8:175 0 110 0 non
lvm2dat 8:176 0 110 0 non
lvm2dat 8:177 0 110 0 non
lvm2dat 8:178 0 110 0 non
lvm2dat 8:179 0 110 0 non
lvm2dat 8:180 0 110 0 non
lvm2dat 8:181 0 110 0 non
lvm2dat 8:182 0 110 0 non
lvm2dat 8:183 0 110 0 non
lvm2dat 8:184 0 110 0 non
lvm2dat 8:185 0 110 0 non
lvm2dat 8:186 0 110 0 non
lvm2dat 8:187 0 110 0 non
lvm2dat 8:188 0 110 0 non
lvm2dat 8:189 0 110 0 non
lvm2dat 8:190 0 110 0 non
lvm2dat 8:191 0 110 0 non
lvm2dat 8:192 0 110 0 non
lvm2dat 8:193 0 110 0 non
lvm2dat 8:194 0 110 0 non
lvm2dat 8:195 0 110 0 non
lvm2dat 8:196 0 110 0 non
lvm2dat 8:197 0 110 0 non
lvm2dat 8:198 0 110 0 non
lvm2dat 8:199 0 110 0 non
lvm2dat 8:200 0 110 0 non
lvm2dat 8:201 0 110 0 non
lvm2dat 8:202 0 110 0 non
lvm2dat 8:203 0 110 0 non
lvm2dat 8:204 0 110 0 non
lvm2dat 8:205 0 110 0 non
lvm2dat 8:206 0 110 0 non
lvm2dat 8:207 0 110 0 non
lvm2dat 8:208 0 110 0 non
lvm2dat 8:209 0 110 0 non
lvm2dat 8:210 0 110 0 non
lvm2dat 8:211 0 110 0 non
lvm2dat 8:212 0 110 0 non
lvm2dat 8:213 0 110 0 non
lvm2dat 8:214 0 110 0 non
lvm2dat 8:215 0 110 0 non
lvm2dat 8:216 0 110 0 non
lvm2dat 8:217 0 110 0 non
lvm2dat 8:218 0 110 0 non
lvm2dat 8:219 0 110 0 non
lvm2dat 8:220 0 110 0 non
lvm2dat 8:221 0 110 0 non
lvm2dat 8:222 0 110 0 non
lvm2dat 8:223 0 110 0 non
lvm2dat 8:224 0 110 0 non
lvm2dat 8:225 0 110 0 non
lvm2dat 8:226 0 110 0 non
lvm2dat 8:227 0 110 0 non
lvm2dat 8:228 0 110 0 non
lvm2dat 8:229 0 110 0 non
lvm2dat 8:230 0 110 0 non
lvm2dat 8:231 0 110 0 non
lvm2dat 8:232 0 110 0 non
lvm2dat 8:233 0 110 0 non
lvm2dat 8:234 0 110 0 non
lvm2dat 8:235 0 110 0 non
lvm2dat 8:236 0 110 0 non
lvm2dat 8:237 0 110 0 non
lvm2dat 8:238 0 110 0 non
lvm2dat 8:239 0 110 0 non
lvm2dat 8:240 0 110 0 non
lvm2dat 8:241 0 110 0 non
lvm2dat 8:242 0 110 0 non
lvm2dat 8:243 0 110 0 non
lvm2dat 8:244 0 110 0 non
lvm2dat 8:245 0 110 0 non
lvm2dat 8:246 0 110 0 non
lvm2dat 8:247 0 110 0 non
lvm2dat 8:248 0 110 0 non
lvm2dat 8:249 0 110 0 non
lvm2dat 8:250 0 110 0 non
lvm2dat 8:251 0 110 0 non
lvm2dat 8:252 0 110 0 non
lvm2dat 8:253 0 110 0 non
lvm2dat 8:254 0 110 0 non
lvm2dat 8:255 0 110 0 non
lvm2dat 8:256 0 110 0 non
lvm2dat 8:257 0 110 0 non
lvm2dat 8:258 0 110 0 non
lvm2dat 8:259 0 110 0 non
lvm2dat 8:260 0 110 0 non
lvm2dat 8:261 0 110 0 non
lvm2dat 8:262 0 110 0 non
lvm2dat 8:263 0 110 0 non
lvm2dat 8:264 0 110 0 non
lvm2dat 8:265 0 110 0 non
lvm2dat 8:266 0 110 0 non
lvm2dat 8:267 0 110 0 non
lvm2dat 8:268 0 110 0 non
lvm2dat 8:269 0 110 0 non
lvm2dat 8:270 0 110 0 non
lvm2dat 8:271 0 110 0 non
lvm2dat 8:272 0 110 0 non
lvm2dat 8:273 0 110 0 non
lvm2dat 8:274 0 110 0 non
lvm2dat 8:275 0 110 0 non
lvm2dat 8:276 0 110 0 non
lvm2dat 8:277 0 110 0 non
lvm2dat 8:278 0 110 0 non
lvm2dat 8:279 0 110 0 non
lvm2dat 8:280 0 110 0 non
lvm2dat 8:281 0 110 0 non
lvm2dat 8:282 0 110 0 non
lvm2dat 8:283 0 110 0 non
lvm2dat 8:284 0 110 0 non
lvm2dat 8:285 0 110 0 non
lvm2dat 8:286 0 110 0 non
lvm2dat 8:287 0 110 0 non
lvm2dat 8:288 0 110 0 non
lvm2dat 8:289 0 110 0 non
lvm2dat 8:290 0 110 0 non
lvm2dat 8:291 0 110 0 non
lvm2dat 8:292 0 110 0 non
lvm2dat 8:293 0 110 0 non
lvm2dat 8:294 0 110 0 non
lvm2dat 8:295 0 110 0 non
lvm2dat 8:296 0 110 0 non
lvm2dat 8:297 0 110 0 non
lvm2dat 8:298 0 110 0 non
lvm2dat 8:299 0 110 0 non
lvm2dat 8:300 0 110 0 non
lvm2dat 8:301 0 110 0 non
lvm2dat 8:302 0 110 0 non
lvm2dat 8:303 0 110 0 non
lvm2dat 8:304 0 110 0 non
lvm2dat 8:305 0 110 0 non
lvm2dat 8:306 0 110 0 non
lvm2dat 8:307 0 110 0 non
lvm2dat 8:308 0 110 0 non
lvm2dat 8:309 0 110 0 non
lvm2dat 8:310 0 110 0 non
lvm2dat 8:311 0 110 0 non
lvm2dat 8:312 0 110 0 non
lvm2dat 8:313 0 110 0 non
lvm2dat 8:314 0 110 0 non
lvm2dat 8:315 0 110 0 non
lvm2dat 8:316 0 110 0 non
lvm2dat 8:317 0 110 0 non
lvm2dat 8:318 0 110 0 non
lvm2dat 8:319 0 110 0 non
lvm2dat 8:320 0 110 0 non
lvm2dat 8:321 0 110 0 non
lvm2dat 8:322 0 110 0 non
lvm2dat 8:323 0 110 0 non
lvm2dat 8:324 0 110 0 non
lvm2dat 8:325 0 110 0 non
lvm2dat 8:326 0 110 0 non
lvm2dat 8:327 0 110 0 non
lvm2dat 8:328 0 110 0 non
lvm2dat 8:329 0 110 0 non
lvm2dat 8:330 0 110 0 non
lvm2dat 8:331 0 110 0 non
lvm2dat 8:332 0 110 0 non
lvm2dat 8:333 0 110 0 non
lvm2dat 8:334 0 110 0 non
lvm2dat 8:335 0 110 0 non
lvm2dat 8:336 0 110 0 non
lvm2dat 8:337 0 110 0 non
lvm2dat 8:338 0 110 0 non
lvm2dat 8:339 0 110 0 non
lvm2dat 8:340 0 110 0 non
lvm2dat 8:341 0 110 0 non
lvm2dat 8:342 0 110 0 non
lvm2dat 8:343 0 110 0 non
lvm2dat 8:344 0 110 0 non
lvm2dat 8:345 0 110 0 non
lvm2dat 8:346 0 110 0 non
lvm2dat 8:347 0 110 0 non
lvm2dat 8:348 0 110 0 non
lvm2dat 8:349 0 110 0 non
lvm2dat 8:350 0 110 0 non
lvm2dat 8:351 0 110 0 non
lvm2dat 8:352 0 110 0 non
lvm2dat 8:353 0 110 0 non
lvm2dat 8:354 0 110 0 non
lvm2dat 8:355 0 110 0 non
lvm2dat 8:356 0 110 0 non
lvm2dat 8:357 0 110 0 non
lvm2dat 8:358 0 110 0 non
lvm2dat 8:359 0 110 0 non
lvm2dat 8:360 0 110 0 non
lvm2dat 8:361 0 110 0 non
lvm2dat 8:362 0 110 0 non
lvm2dat 8:363 0 110 0 non
lvm2dat 8:364 0 110 0 non
lvm2dat 8:365 0 110 0 non
lvm2dat 8:366 0 110 0 non
lvm2dat 8:367 0 110 0 non
lvm2dat 8:368 0 110 0 non
lvm2dat 8:369 0 110 0 non
lvm2dat 8:370 0 110 0 non
lvm2dat 8:371 0 110 0 non
lvm2dat 8:372 0 110 0 non
lvm2dat 8:373 0 110 0 non
lvm2dat 8:374 0 110 0 non
lvm2dat 8:375 0 110 0 non
lvm2dat 8:376 0 110 0 non
lvm2dat 8:377 0 110 0 non
lvm2dat 8:378 0 110 0 non
lvm2dat 8:379 0 110 0 non
lvm2dat 8:380 0 110 0 non
lvm2dat 8:381 0 110 0 non
lvm2dat 8:382 0 110 0 non
lvm2dat 8:383 0 110 0 non
lvm2dat 8:384 0 110 0 non
lvm2dat 8:385 0 110 0 non
lvm2dat 8:386 0 110 0 non
lvm2dat 8:387 0 110 0 non
lvm2dat 8:388 0 110 0 non
lvm2dat 8:389 0 110 0 non
lvm2dat 8:390 0 110 0 non
lvm2dat 8:391 0 110 0 non
lvm2dat 8:392 0 110 0 non
lvm2dat 8:393 0 110 0 non
lvm2dat 8:394 0 110 0 non
lvm2dat 8:395 0 110 0 non
lvm2dat 8:396 0 110 0 non
lvm2dat 8:397 0 110 0 non
lvm2dat 8:398 0 110 0 non
lvm2dat 8:399 0 110 0 non
lvm2dat 8:400 0 110 0 non
lvm2dat 8:401 0 110 0 non
lvm2dat 8:402 0 110 0 non
lvm2dat 8:403 0 110 0 non
lvm2dat 8:404 0 110 0 non
lvm2dat 8:405 0 110 0 non
lvm2dat 8:406 0 110 0 non
lvm2dat 8:407 0 110 0 non
lvm2dat 8:408 0 110 0 non
lvm2dat 8:409 0 110 0 non
lvm2dat 8:410 0 110 0 non
lvm2dat 8:411 0 110 0 non
lvm2dat 8:412 0 110 0 non
lvm2dat 8:413 0 110 0 non
lvm2dat 8:414 0 110 0 non
lvm2dat 8:415 0 110 0 non
lvm2dat 8:416 0 110 0 non
lvm2dat 8:417 0 110 0 non
lvm2dat 8:418 0 110 0 non
lvm2dat 8:419 0 110 0 non
lvm2dat 8:420 0 110 0 non
lvm2dat 8:421 0 110 0 non
lvm2dat 8:422 0 110 0 non
lvm2dat 8:423 0 110 0 non
lvm2dat 8:424 0 110 0 non
lvm2dat 8:425 0 110 0 non
lvm2dat 8:426 0 110 0 non
lvm2dat 8:427 0 110 0 non
lvm2dat 8:428 0 110 0 non
lvm2dat 8:429 0 110 0 non
lvm2dat 8:430 0 110 0 non
lvm2dat 8:431 0 110 0 non
lvm2dat 8:432 0 110 0 non
lvm2dat 8:433 0 110 0 non
lvm2dat 8:434 0 110 0 non
lvm2dat 8:435 0 110 0 non
lvm2dat 8:436 0 110 0 non
lvm2dat 8:437 0 110 0 non
lvm2dat 8:438 0 110 0 non
lvm2dat 8:439 0 110 0 non
lvm2dat 8:440 0 110 0 non
lvm2dat 8:441 0 110 0 non
lvm2dat 8:442 0 110 0 non
lvm2dat 8:443 0 110 0 non
lvm2dat 8:444 0 110 0 non
lvm2dat 8:445 0 110 0 non
lvm2dat 8:446 0 110 0 non
lvm2dat 8:447 0 110 0 non
lvm2dat 8:448 0 110 0 non
lvm2dat 8:449 0 110 0 non
lvm2dat 8:450 0 110 0 non
lvm2dat 8:451 0 110 0 non
lvm2dat 8:452 0 110 0 non
lvm2dat 8:453 0 110 0 non
lvm2dat 8:454 0 110 0 non
lvm2dat 8:455 0 110 0 non
lvm2dat 8:456 0 110 0 non
lvm2dat 8:457 0 110 0 non
lvm2dat 8:458 0 110 0 non
lvm2dat 8:459 0 110 0 non
lvm2dat 8:460 0 110 0 non
lvm2dat 8:461 0 110 0 non
lvm2dat 8:462 0 110 0 non
lvm2dat 8:463 0 110 0 non
lvm2dat 8:464 0 110 0 non
lvm2dat 8:465 0 110 0 non
lvm2dat 8:466 0 110 0 non
lvm2dat 8:467 0 110 0 non
lvm2dat 8:468 0 110 0 non
lvm2dat 8:469 0 110 0 non
lvm2dat 8:470 0 110 0 non
lvm2dat 8:471 0 110 0 non
lvm2dat 8:472 0 110 0 non
lvm2dat 8:473 0 110 0 non
lvm2dat 8:474 0 110 0 non
lvm2dat 8:475 0 110 0 non
lvm2dat 8:476 0 110 0 non
lvm2dat 8:477 0 110 0 non
lvm2dat 8:478 0 110 0 non
lvm2dat 8:479 0 110 0 non
lvm2dat 8:480 0 110 0 non
lvm2dat 8:481 0 110 0 non
lvm2dat 8:482 0 110 0 non
lvm2dat 8:483 0 110 0 non
lvm2dat 8:484 0 110 0 non
lvm2dat 8:485 0 110 0 non
lvm2dat 8:486 0 110 0 non
lvm2dat 8:487 0 110 0 non
lvm2dat 8:488 0 110 0 non
lvm2dat 8:489 0 110 0 non
lvm2dat 8:490 0 110 0 non
lvm2dat 8:491 0 110 0 non
lvm2dat 8:492 0 110 0 non
lvm2dat 8:493 0 110 0 non
lvm2dat 8:494 0 110 0 non
lvm2dat 8:495 0 110 0 non
lvm2dat 8:496 0 110 0 non
lvm2dat 8:497 0 110 0 non
lvm2dat 8:498 0 110 0 non
lvm2dat 8:499 0 110 0 non
lvm2dat 8:500 0 110 0 non
lvm2dat 8:501 0 110 0 non
lvm2dat 8:502 0 110 0 non
lvm2dat 8:503 0 110 0 non
lvm2dat 8:504 0 110 0 non
lvm2dat 8:505 0 110 0 non
lvm2dat 8:506 0 110 0 non
lvm2dat 8:507 0 110 0 non
lvm2dat 8:508 0 110 0 non
lvm2dat 8:509 0 110 0 non
lvm2dat 8:510 0 110 0 non
lvm2dat 8:511 0 110 0 non
lvm2dat 8:512 0 110 0 non
lvm2dat 8:513 0 110 0 non
lvm2dat 8:514 0 110 0 non
lvm2dat 8:515 0 110 0 non
lvm2dat 8:516 0 110 0 non
lvm2dat 8:517 0 110 0 non
lvm2dat 8:518 0 110 0 non
lvm2dat 8:519 0 110 0 non
lvm2dat 8:520 0 110 0 non
lvm2dat 8:521 0 110 0 non
lvm2dat 8:522 0 110 0 non
lvm2dat 8:523 0 110 0 non
lvm2dat 8:524 0 110 0 non
lvm2dat 8:525 0 110 0 non
lvm2dat 8:526 0 110 0 non
lvm2dat 8:527 0 110 0 non
lvm2dat 8:528 0 110 0 non
lvm2dat 8:529 0 110 0 non
lvm2dat 8:530 0 110 0 non
lvm2dat 8:531 0 110 0 non
lvm2dat 8:532 0 110 0 non
lvm2dat 8:533 0 110 0 non
lvm2dat 8:534 0 110 0 non
lvm2dat 8:535 0 110 0 non
lvm2dat 8:536 0 110 0 non
lvm2dat 8:537 0 110 0 non
lvm2dat 8:538 0 110 0 non
lvm2dat 8:539 0 110 0 non
lvm2dat 8:540 0 110 0 non
lvm2dat 8:541 0 110 0 non
lvm2dat 8:542 0 110 0 non
lvm2dat 8:543 0 110 0 non
lvm2dat 8:544 0 110 0 non
lvm2dat 8:545 0 110 0 non
lvm2dat 8:546 0 110 0 non
lvm2dat 8:547 0 110 0 non
lvm2dat 8:548 0 110 0 non
lvm2dat 8:549 0 110 0 non
lvm2dat 8:550 0 110 0 non
lvm2dat 8:551 0 110 0 non
lvm2dat 8:552 0 110 0 non
lvm2dat 8:553 0 110 0 non
lvm2dat 8:554 0 110 0 non
lvm2dat 8:555 0 110 0 non
lvm2dat 8:556 0 110 0 non
lvm2dat 8:557 0 110 0 non
lvm2dat 8:558 0 110 0 non
lvm2dat 8:559 0 110 0 non
lvm2dat 8:560 0 110 0 non
lvm2dat 8:561 0 110 0 non
lvm2dat 8:562 0 110 0 non
lvm2dat 8:563 0 110 0 non
lvm2dat 8:564 0 110 0 non
lvm2dat 8:565 0 110 0 non
lvm2dat 8:566 0 110 0 non
lvm2dat 8:567 0 110 0 non
lvm2dat 8:568 0 110 0 non
lvm2dat 8:569 0 110 0 non
lvm2dat 8:570 0 110 0 non
lvm2dat 8:571 0 110 0 non
lvm2dat 8:572 0 110 0 non
lvm2dat 8:573 0 110 0 non
lvm2dat 8:574 0 110 0 non

```

PROBLEMA 3 - PING A GOOGLE.COM SIN RESPUESTA

El primer ping google.com mostró 100% de paquetes perdidos, mientras que ping 8.8.8.8 funcionaba. El nombre se había resuelto a una dirección IPv6 (2800:3f0:...) y la red local no enruta tráfico IPv6 hacia Internet. **Solución/verificación:** forzar IPv4 con ping -4 -c 4 google.com, que respondió sin pérdidas; esto confirma que el DNS y la salida a Internet por IPv4 funcionan correctamente y que la falla era solo de la ruta IPv6 de la red doméstica.

```
emi@srvubuntu01:~$ ping -c 4 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=118 time=17.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=118 time=18.0 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3011ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.486/18.814/19.068/0.641 ms
PING google.com (2800:3f0:4002:806::280e) 56 data bytes

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3051ms

emi@srvubuntu01:~$ ip a
ping -c 4 8.8.8.8
ping -c 4 google.com
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:0c:29:e2:79:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam ens251
    altnam ens00c29e27942
    inet 192.168.1.14/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 85509sec preferred_lft 85509sec
    inet6 2803:9800:9804:b87:20c:29ff:fee2:7942/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 9788sec preferred_lft 9788sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fee2:7942/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=19.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=17.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=118 time=17.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=118 time=17.6 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3015ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.188/17.855/19.442/0.930 ms
PING google.com (2800:3f0:4002:806::280e) 56 data bytes
```

Figura 49. problema ping ipv6 google

ping google.com por IPv6: 100% de pérdida (mientras 8.8.8.8 por IPv4 funciona).

La máquina virtual del TP1 y la del TP2 quedan disponibles, con sus snapshots (Windows Server) y en su carpeta de trabajo (Ubuntu Server), para su revisión.

3. Bloque 2 — Migración a la nube y ciberseguridad

3.1 Creación de la cuenta de AWS

El acceso a AWS se realizó con los siguientes pasos: registro con dirección de correo, nombre de cuenta y contraseña; selección del plan de cuenta (**Free plan**, para cuentas nuevas); carga de datos de contacto y de una tarjeta de pago para la verificación; verificación por correo electrónico y por teléfono; e ingreso a la consola como usuario raíz. Se trabajó en la región **us-east-1 (Norte de Virginia)**, que es donde se creó posteriormente la base de datos. Por buena práctica de seguridad, correspondería además activar la autenticación multifactor (MFA) sobre la cuenta raíz.

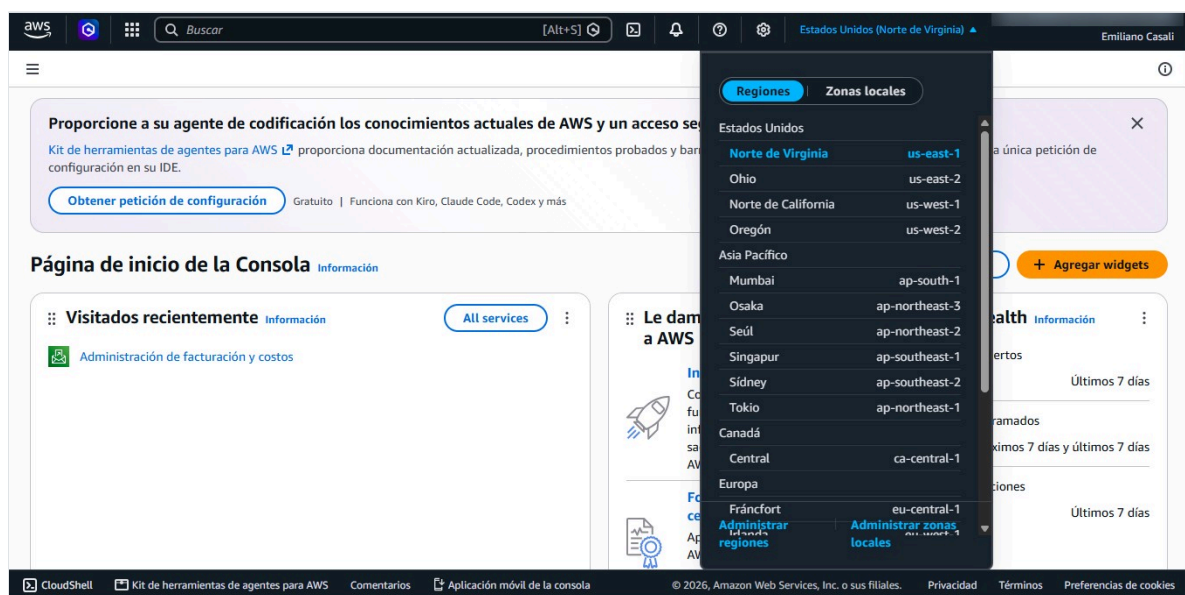


Figura 50. aws consola region us east 1

Página de inicio de la consola de AWS, con la región de trabajo (Norte de Virginia) seleccionada.

El identificador numérico de la cuenta de AWS no se incluye en este informe ni en las capturas por tratarse de un dato sensible.

3.2 Responsabilidad compartida y Security Group

En la nube rige el modelo de **responsabilidad compartida**: AWS se ocupa de la seguridad *de* la nube (centros de datos, hardware, red física, virtualización y parches del motor de base de datos), mientras que el usuario se ocupa de la seguridad *en* la nube: quién se conecta, las contraseñas, las reglas del Security Group y los datos. El Security Group de la instancia RDS es, entonces, responsabilidad del grupo.

Un Security Group es un firewall virtual con estado. Se creó una regla de entrada de tipo **MSSQL**, protocolo **TCP**, puerto **1433** (el puerto por defecto de SQL Server), con origen **Mi IP**. La consola completa automáticamente ese origen con la dirección IP pública del equipo y la máscara /32, es decir, una única dirección autorizada.

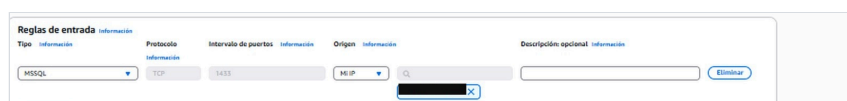


Figura 51. aws security group mssql 1433

Regla de entrada del Security Group: MSSQL, TCP, puerto 1433, origen Mi IP /32 (dirección tapada por tratarse de la IP pública del equipo).

Por qué restringir a Mi IP en lugar de 0.0.0.0/0: por el principio de mínimo privilegio. Con la regla limitada a una sola dirección, solo el equipo del grupo puede intentar conectarse y la superficie de ataque es mínima. Si el origen se hubiera dejado en **0.0.0.0/0**, la base habría quedado publicada a todo Internet, donde existen escáneres que recorren continuamente el puerto 1433: intentos de fuerza bruta contra el usuario administrador, explotación de vulnerabilidades del motor, robo o cifrado de datos mediante ransomware, y consumo de recursos con el consiguiente costo. En un entorno industrial real la base de datos no se expone directamente a Internet: se ubica en una subred privada, con acceso por VPN y usuarios con permisos mínimos; en el laboratorio se utilizó acceso público únicamente por necesidad práctica.

4. Bloque 3 — Implementación en Amazon RDS

4.1 Creación de la instancia SQL Server Express

Para la base de datos se utilizó **Amazon RDS**, un servicio de base de datos administrada: AWS se encarga del sistema operativo subyacente, de los parches y de los respaldos automáticos. La instancia se configuró con el motor **Microsoft SQL Server, edición Express** (la edición gratuita, con un límite de 10 GiB por base), método de creación **Standard create**, disponibilidad **Single-AZ** (no se necesita alta disponibilidad en un entorno de laboratorio), identificador **planta-industrial-db**, usuario maestro **admin**, **20 GiB** de almacenamiento en SSD, puerto **1433** y acceso público, filtrado por el Security Group descrito en la sección anterior.

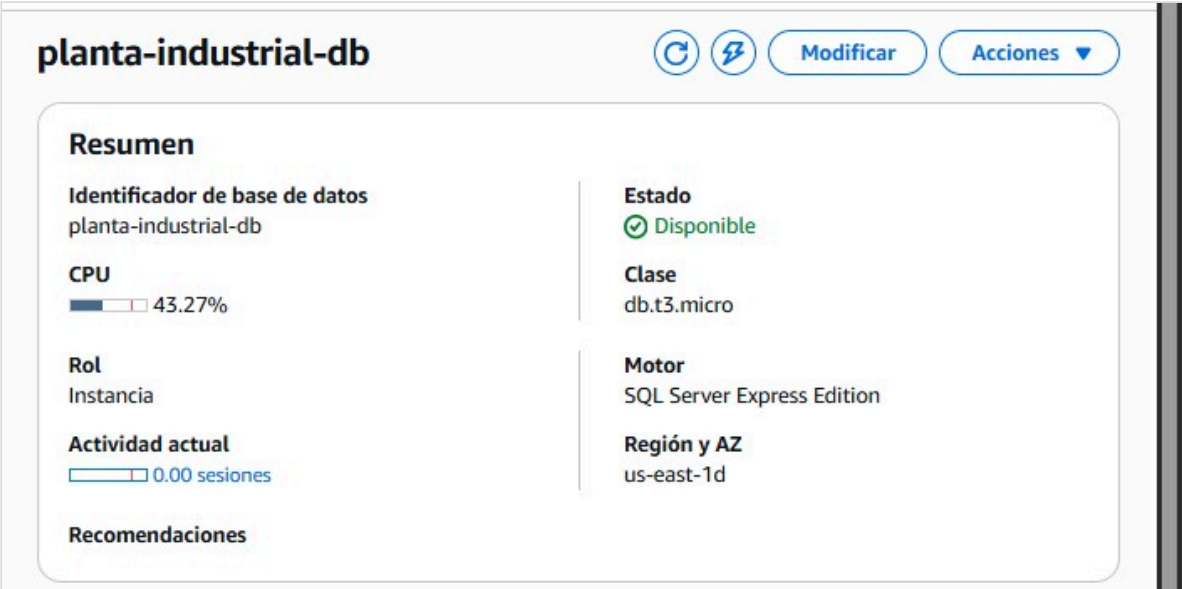


Figura 52. rds resumen instancia

Resumen de la instancia *planta-industrial-db*: estado *Disponible*, motor *SQL Server Express Edition*, clase *db.t3.micro*, región/AZ *us-east-1d*.

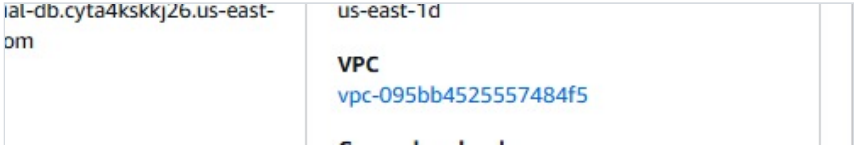


Figura 53. rds conectividad endpoint vpc

Datos de conectividad de la instancia: endpoint (parcialmente visible) y VPC asociada.

4.2 Conexión desde SQL Server Management Studio

La conexión se estableció desde SSMS instalado en la PC del grupo, utilizando como nombre de servidor el endpoint de la instancia seguido de una coma y el número de puerto (**endpoint,1433**; es una coma, no dos puntos), con autenticación de SQL Server y el usuario maestro **admin**. Antes de la demostración en vivo conviene verificar que la regla "Mi IP" del Security Group siga apuntando a la IP pública actual del equipo, ya que esta puede cambiar entre sesiones.

Campo	Valor
Tipo de servidor	Database Engine
Nombre del servidor	endpoint-de-la-instancia,1433
Autenticación	SQL Server Authentication
Inicio de sesión	admin



Figura 54. ssms conexion rds

Cuadro de conexión de SSMS a la instancia de RDS.

4.3 Script Transact-SQL completo

El script se ejecutó en SSMS ya conectado a la instancia y consta de tres partes: creación de la base de datos y de la tabla de monitoreo (DDL), carga de datos de prueba (DML) y consultas de verificación.

Parte 1 — Creación de la base de datos y de la tabla

SQL

```
CREATE DATABASE Planta_Industrial;

GO

USE Planta_Industrial;

GO

CREATE TABLE dbo.Eventos_Planta (

    id_evento INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    fecha_hora DATETIME2(0) NOT NULL

    DEFAULT SYSDATETIME(),

    equipo VARCHAR(50) NOT NULL,

    tipo_evento VARCHAR(20) NOT NULL

    CHECK (tipo_evento IN ('FALLA', 'ALARMA',

        'PRODUCCION', 'MANTENIMIENTO')),

    descripcion VARCHAR(200) NULL,

    valor DECIMAL(10,2) NULL,

    unidad VARCHAR(10) NULL

);

GO
```

CREATE DATABASE y **CREATE TABLE** son sentencias DDL (Data Definition Language): definen estructuras. **USE** cambia el contexto de ejecución a la base recién creada. **GO** no es una instrucción de T-SQL, sino un separador de lotes propio de SSMS. Dentro de la tabla: **IDENTITY(1,1)** numera automáticamente cada evento; **PRIMARY KEY** garantiza que cada fila tenga un identificador único; **NOT NULL** obliga a cargar el dato; **DEFAULT SYS-DATETIME()** sella la fecha y hora del evento sin necesidad de cargarla manualmente; y la restricción **CHECK** garantiza la integridad de los datos, admitiendo solo los cuatro tipos de evento definidos. Esta tabla modela el registro de eventos de una planta industrial (fallas, alarmas, producción y mantenimiento), con fecha, equipo, valor y unidad, como base de un histórico que podría alimentar un sistema SCADA o un tablero de indicadores.

Parte 2 — Carga de datos de prueba y consultas

SQL

```

INSERT INTO dbo.Eventos_Planta

(equipo, tipo_evento, descripcion, valor, unidad)

VALUES

('Motor M-101', 'FALLA', 'Sobrecorriente', 18.50, 'A'),

('Bomba B-201', 'ALARMA', 'Presion alta', 7.20, 'bar'),

('Linea 1', 'PRODUCCION', 'Piezas del turno', 1250.00, 'un'),

('Horno H-301', 'ALARMA', 'Temperatura alta', 412.00, 'C');

GO


-- Consulta 1: todas las filas cargadas

SELECT * FROM dbo.Eventos_Planta;


-- Consulta 2: cantidad de eventos por tipo

SELECT tipo_evento, COUNT(*) AS cantidad

FROM dbo.Eventos_Planta

GROUP BY tipo_evento;

```

INSERT es una sentencia DML (Data Manipulation Language): agrega cuatro filas con eventos de ejemplo de una planta industrial (una falla en un motor, una alarma de presión, un registro de producción y una alarma de temperatura). La primera consulta **SELECT** muestra todas las filas cargadas; la segunda agrupa con **GROUP BY** y cuenta cuántos eventos hay de cada tipo. En síntesis: DDL define estructuras (CREATE, ALTER, DROP) y DML manipula los datos que esas estructuras contienen (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE).

Resultados		Mensajes					
	id_evento	fecha_hora	equipo	tipo_evento	descripcion	valor	unidad
1	1	2026-09-20 17:18:34	Motor M-101	FALLA	Sobrecorriente	18.50	A
2	2	2026-09-20 17:18:34	Bomba B-201	ALARMA	Presion alta	7.20	bar
3	3	2026-09-20 17:18:34	Linea 1	PRODUCCION	Piezas del turno	1250.00	un
4	4	2026-09-20 17:18:34	Homo H-301	ALARMA	Temperatura alta	412.00	C
	tipo_evento	cantidad					
1	ALARMA	2					
2	FALLA	1					
3	PRODUCCION	1					

Figura 55. ssms resultado script

Resultado real del script en SSMS: las cuatro filas cargadas y el conteo de eventos por tipo.

5. Conclusiones generales

1. **Virtualización de laboratorio.** Un mismo equipo físico permitió correr, mediante VMware Workstation, tanto un servidor Windows como uno Linux, probando configuraciones sin necesidad de hardware dedicado y con la posibilidad de volver atrás mediante snapshots.
2. **Roles distintos, misma exigencia de continuidad.** Windows Server con IIS y Ubuntu Server cubren distintos roles típicos de una planta industrial, pero ambos se dimensionan pensando en la disponibilidad continua de los servicios que sostienen.
3. **La red Bridged como condición de alcanzabilidad.** En ambos trabajos prácticos, el modo Bridged permitió que la máquina virtual fuera un equipo más de la red local, alcanzable por otros equipos, a diferencia de NAT o Host-only.
4. **La nube exige seguridad de acceso.** Migrar la base de datos a Amazon RDS aportó escalabilidad y respaldo administrado, pero desplazó la responsabilidad de la seguridad de acceso hacia el usuario: el Security Group, configurado con el principio de mínimo privilegio (Mi IP en lugar de 0.0.0.0/0), es la pieza central de esa seguridad.
5. **De la infraestructura a los datos.** El script Transact-SQL cierra el recorrido: una base de eventos de planta (Planta_Industrial) queda lista para alimentar, en un caso real, un histórico industrial o un tablero de indicadores.